

Prompt Engineering

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc

Introducción

En un mundo donde la Inteligencia Artificial Generativa está transformando la ciencia de la valuación, la capacidad de comunicarse eficazmente con los Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño (LLM) ya no es opcional, sino fundamental

A menudo pensamos que la IA 'entiende' mágicamente lo que queremos, pero la realidad técnica es distinta. Los sistemas de IA generativa están diseñados para generar resultados basados estrictamente en la calidad de las instrucciones proporcionadas. Aquí es donde entra el *Prompt Engineering* (o ingeniería de instrucciones). No se trata simplemente de hacer preguntas; es la disciplina de diseñar, refinar y optimizar las entradas de texto para guiar a los modelos de IA hacia resultados específicos, precisos y de alta calidad.

Este documento intitulado «*Prompt Engineering*», es una compilación desarrollada especialmente para los alumnos del curso online "Inteligencia Artificial Generativa para Valuadores" de Miguel Camacaro Ediciones. Aquí se profundiza en la ingeniería de instrucciones, no desde una única visión, sino a través de una compilación exhaustiva que integra el conocimiento técnico de líderes de la industria tecnológica como IBM, Oracle y Hostinger.

Sin embargo, lo que hace único a este material es que contrasta la teoría corporativa con la práctica directa, ya que se basa en consultas realizadas a los propios Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño. A lo largo del documento, analizaremos cómo las inteligencias artificiales más avanzadas del mercado definen el concepto del *Prompt Engineering* y sus casos de uso; revisaremos las explicaciones detalladas proporcionadas por GEMINI, Perplexity, ChatGPT, Copilot, GROK y Claude,

Además, el estudio se enriquece con las perspectivas de otras herramientas potentes como: Pi, Meta AI, Genspark, Kimi y DeepSeek, ofreciéndonos así una visión panorámica y comparada de cómo interactuar eficazmente con los LLMS para maximizar su utilidad en el campo de la valuación.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.¹
Investigador – compilador

¹ Ingeniero Civil, Maestro en Ciencias (Gerencia de Construcción), Especialista en Valuaciones Urbanas. Es un apasionado de la Ciencia de la Valuación, la Ciencia de Datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido con impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías de la Ciencia de Datos y de la IAG aplicadas a la valuación. Email: mundovalor@gmail.com

Contenido

¿Qué es el <i>prompt engineering</i> ?	3
¿Qué es la ingeniería de instrucciones?	7
<i>Prompt Engineering</i> : qué es y 15 técnicas eficaces + consejos.....	19
GEMINI	38
Perplexity	39
ChatGPT	42
Copilot.....	46
Grok.....	49
Claude	50
Meta.....	52
Genspark	53
Kimi	56
Deepseek	58
Pi (Inflection AI).....	60

¿Qué es el *prompt engineering*?²

Los sistemas de IA generativa están diseñados para generar resultados específicos basados en la calidad de las instrucciones proporcionadas. El *prompt engineering* ayuda a los modelos de IA generativa a comprender y responder mejor a una amplia gama de consultas, desde las más sencillas hasta las más técnicas.

La regla básica es que las buenas instrucciones equivalen a buenos resultados. La IA generativa (IA gen) se basa en el refinamiento iterativo de diferentes técnicas de *prompt engineering* para aprender eficazmente de diversos datos de entrada y adaptarse para minimizar los sesgos, la confusión y producir respuestas más precisas.

Los ingenieros de *prompt* desempeñan un papel fundamental en la elaboración de consultas que ayudan a los modelos de IA generativa a comprender no solo el lenguaje, sino también los matices y la intención detrás de la consulta. Una instrucción de alta calidad, exhaustiva y bien informada, a su vez, influye en la calidad del contenido generado por la IA, ya sean imágenes, código, resúmenes de datos o texto.

Es necesario adoptar un enfoque reflexivo a la hora de crear indicaciones para salvar la brecha entre las consultas sin procesar y las respuestas significativas generadas por la IA. Al [afinar](#) las instrucciones efectivas, los ingenieros pueden optimizar significativamente la calidad y la relevancia de los resultados para resolver tanto lo específico como lo general. Este proceso reduce la necesidad de revisión manual y edición posterior a la generación, lo que en última instancia ahorra tiempo y esfuerzo para lograr los resultados deseados.

¿Por qué es importante el *prompt engineering*?

El *prompt engineering* es crítico porque influye directamente en la calidad, relevancia y precisión de los resultados de la IA generativa. Una instrucción bien elaborada ayuda a garantizar que la IA comprenda la intención del usuario y produzca respuestas significativas, minimizando la necesidad de un posprocesamiento extenso. A medida que los sistemas de IA generativa se adoptan más ampliamente en todos los sectores, una guía de *prompt engineering* sirve como clave para desbloquear todo su potencial al cerrar la brecha entre las consultas sin procesar y las salidas que se pueden ejecutar.

¿Cómo funciona el *prompt engineering*?

Los modelos de IA generativa se basan en arquitecturas del transformador, que les permiten comprender las complejidades del lenguaje y procesar grandes cantidades de datos a través de redes neuronales. La ingeniería de *prompt* de IA ayuda a moldear el resultado del modelo, lo que garantiza que la IA responda de manera significativa y coherente. Varias técnicas de *prompting* ayudan a garantizar que los modelos de IA generen respuestas útiles, como la tokenización, el ajuste de parámetros del modelo y el muestreo top-k.

El *prompt engineering* está demostrando ser vital para liberar todo el potencial de los modelos fundacionales que impulsan la IA generativa. Los modelos fundacionales son modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) basados en la arquitectura del transformador y repletos de toda la información que necesita el sistema de IA generativo.

Los modelos generativos de IA funcionan en función del procesamiento del lenguaje natural (PLN) y utilizan entradas de lenguaje natural para producir resultados complejos. Las preparaciones de ciencia de datos subyacentes, las arquitecturas del transformador y los algoritmos de *machine learning* permiten a estos modelos comprender el lenguaje y luego utilizar conjuntos de datos masivos para crear salidas de texto o imagen.

La IA generativa de texto a imagen, como DALL-E y Midjourney, utiliza un LLM junto con una difusión estable, un modelo que destaca en la generación de imágenes a partir de descripciones de texto. El

² **Vrunda Gadesha** IBM: *Prompt Engineering Guide* <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/prompt-engineering>

prompt engineering eficaz combina el conocimiento técnico con una comprensión profunda del lenguaje natural, el vocabulario y el contexto para producir resultados óptimos con pocas revisiones.

¿Qué son las técnicas de *prompt engineering*?

Las técnicas de *prompt engineering* implican estrategias para guiar los modelos de IA generativa en la producción de los resultados deseados. Estas técnicas incluyen *zero-shot prompting*, donde el modelo se le da una tarea en la que no ha sido entrenado explícitamente, y *few-shot prompting*, que proporciona al modelo muestras de output para aclarar las expectativas. Otra técnica clave es el *prompting* de cadena de pensamiento, que desglosa tareas complejas en razonamiento paso a paso para mejorar la comprensión y precisión de la IA. Estos enfoques ayudan a garantizar que el modelo de IA genere respuestas más coherentes y relevantes.

¿Cuáles son los beneficios del *prompt engineering*?

El principal beneficio del *prompt engineering* es la capacidad de lograr resultados optimizados con un mínimo esfuerzo posterior a la generación. Los resultados de la IA generativa pueden ser de calidad variable, por lo que a menudo requieren la revisión y corrección por parte de profesionales cualificados. Al crear instrucciones precisas, los ingenieros de prompt garantizan que los resultados generados por la IA se alineen con los objetivos y criterios deseados, lo que reduce la necesidad de un procesamiento posterior extenso.

También es competencia del ingeniero de prompt comprender cómo obtener los mejores resultados de la variedad de modelos de IA generativa del mercado. Por ejemplo, escribir instrucciones para el GPT-3 o GPT-4 de Open AI difiere de escribir instrucciones para Google Bard. Bard puede acceder a la información a través de la Búsqueda de Google, por lo que se le puede indicar que integre información más actualizada en sus resultados. Sin embargo, ChatGPT es la mejor herramienta para consumir y resumir texto, ya que esa era su función de diseño principal. Las instrucciones bien elaboradas guían los modelos de IA para crear respuestas más relevantes, precisas y personalizadas. Dado que los sistemas de IA evolucionan con el uso, las instrucciones altamente diseñadas hacen que las interacciones a largo plazo con la IA sean más eficientes y satisfactorias.

Los ingenieros de prompt más listos que trabajan en entornos de código abierto están impulsando la IA generativa para que haga cosas increíbles que no forman parte necesariamente de su ámbito de diseño inicial y están obteniendo resultados sorprendentes en el mundo real. Por ejemplo, los investigadores desarrollaron un nuevo sistema de IA que puede traducir el lenguaje sin estar entrenado en un texto paralelo. Los ingenieros están integrando la IA generativa en los juegos para involucrar a los jugadores humanos en una narración verdaderamente receptiva e incluso para obtener nuevos conocimientos precisos sobre los fenómenos astronómicos de los agujeros negros. El *prompt engineering* será aún más crítico a medida que los sistemas de IA generativa crezcan en alcance y complejidad.

¿Qué habilidades necesita un ingeniero de prompts?

Las grandes organizaciones de tecnología están contratando ingenieros rápidos para desarrollar nuevos contenidos creativos, responder a preguntas complejas y mejorar las tareas de traducción automática y PNL. Las habilidades que deben tener los ingenieros de prompt incluyen:

- Familiaridad con los grandes modelos de lenguaje: entender cómo funcionan los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), incluidas sus capacidades y limitaciones, es esencial para elaborar instrucciones eficaces y optimizar los resultados de la IA.
- Fuertes habilidades de comunicación: una comunicación clara y eficaz es vital para definir objetivos, proporcionar instrucciones precisas a los modelos de IA y colaborar con equipos multidisciplinares.

- La capacidad de explicar conceptos técnicos: los ingenieros de prompt deben ser capaces de traducir conceptos técnicos complejos en instrucciones comprensibles y articular el comportamiento del sistema de IA a los *stakeholders* no técnicos.
- Experiencia en programación (particularmente en Python): la competencia en lenguajes de programación como Python es valiosa para interactuar con API, personalizar soluciones de IA y automatizar flujos de trabajo.
- Un conocimiento firme de las estructuras de datos y los algoritmos: el conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos ayuda a optimizar las instrucciones y a comprender los mecanismos subyacentes de los sistemas de IA generativa.
- Creatividad y una evaluación realista de los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías: la creatividad es importante para diseñar instrucciones innovadoras y eficaces, mientras que una comprensión realista de los riesgos ayuda a garantizar el uso responsable y ético de las tecnologías de IA.

Además de estas habilidades, los ingenieros de prompt pueden emplear técnicas avanzadas para mejorar la comprensión del modelo y la calidad del resultado:

- *Zero-shot prompting*: esta técnica proporciona al modelo de *machine learning* una tarea en la que no se ha entrenado explícitamente. Pone a prueba la capacidad del modelo para producir resultados relevantes sin depender de ejemplos anteriores.
- *Few-shot prompting*: en este enfoque, el modelo recibe algunas salidas de muestra (shots) para ayudarlo a aprender lo que el solicitante quiere que haga. Tener un contexto en el que basarse ayuda al modelo a comprender mejor el resultado deseado.
- Indicaciones de cadena de pensamiento (CoT): esta técnica avanzada proporciona un razonamiento paso a paso para que el modelo siga. Dividir una tarea compleja en pasos intermedios, o "cadenas de razonamiento", ayuda al modelo a lograr una mejor comprensión del lenguaje y crear resultados más precisos.

Si bien los modelos se entrenan en varios idiomas, el inglés suele ser el idioma principal utilizado para entrenar la IA generativa. Los ingenieros de prompts necesitarán un profundo conocimiento del vocabulario, los matices, la redacción, el contexto y la lingüística, ya que cada palabra de un prompt puede influir en el resultado.

Los ingenieros de prompt también deben saber cómo transmitir de manera efectiva el contexto, las instrucciones, el contenido o los datos necesarios al modelo de IA.

Si el objetivo es generar código, un ingeniero de prompt debe comprender los principios de codificación y los lenguajes de programación. Aquellos que trabajan con generadores de imágenes deben conocer la historia del arte, la fotografía y los términos cinematográficos. Es posible que aquellos que generan contexto lingüístico deban conocer varios estilos narrativos o teorías literarias.

Además de una amplia gama de habilidades de comunicación, los ingenieros de prompt deben comprender las herramientas de IA generativa y los marcos de *Deep learning* que guían su toma de decisiones.

¿Qué hace exactamente un ingeniero de prompt?

Un ingeniero de prompt diseña, prueba y perfecciona las instrucciones para optimizar el rendimiento de los modelos de IA generativa. Trabajan en estrecha colaboración con los sistemas de IA para crear consultas que obtengan respuestas precisas, relevantes y creativas. Sus responsabilidades incluyen comprender las capacidades y limitaciones de los diferentes modelos de IA, experimentar con técnicas avanzadas como *zero-shot* y *few-shot prompting*, y colaborar con los equipos para aplicar la IA en

escenarios del mundo real. Esencialmente, un ingeniero de prompt cierra la brecha entre la tecnología de IA y las aplicaciones prácticas.

¿Cuáles son algunas buenas prácticas de *prompt engineering*?

Para obtener los mejores resultados de la IA generativa, los ingenieros de prompt deben centrarse en elaborar instrucciones claras, concisas y ricos en contexto. El uso de instrucciones y ejemplos específicos puede ayudar a guiar a la IA a generar el resultado deseado. El perfeccionamiento iterativo de las instrucciones en función de las respuestas del modelo permite a los ingenieros mejorar aún más los resultados. Además, comprender las limitaciones de los modelos de IA y adaptar las instrucciones en consecuencia puede evitar errores o resultados sesgados. Por último, probar las instrucciones en varios escenarios ayuda a garantizar la solidez y la fiabilidad.

Casos de uso de *prompt engineering*

A medida que la IA generativa se hace más accesible, las organizaciones descubren formas nuevas e innovadoras de utilizar el prompt engineering para resolver problemas del mundo real.

Chatbots

El prompt engineering es una herramienta poderosa para ayudar a los chatbots de IA a generar respuestas contextualmente relevantes y coherentes en conversaciones en tiempo real. Los desarrolladores de chatbots pueden asegurarse de que la IA comprenda las consultas de los usuarios y proporcione respuestas significativas mediante la elaboración de indicaciones efectivas.

Atención médica

En el sector de la salud, los ingenieros instruyen a los sistemas de IA para que resuman los datos médicos y desarrollen recomendaciones de tratamiento. Las indicaciones efectivas ayudan a los modelos de IA a procesar los datos de los pacientes y proporcionan información y recomendaciones precisas.

Desarrollo de software

El *prompt engineering* juega un papel en el desarrollo de software mediante el uso de modelos de inteligencia artificial para generar fragmentos de código o brindar soluciones a los desafíos de programación. El uso del prompt engineering en el desarrollo de software puede ahorrar tiempo y ayudar a los desarrolladores en las tareas de codificación.

Ingeniería de software

Debido a que los sistemas de IA generativa están entrenados en varios lenguajes de programación, los ingenieros de prompts pueden agilizar la generación de fragmentos de código y simplificar tareas complejas. Al crear indicaciones específicas, los desarrolladores pueden automatizar la codificación, depurar errores, diseñar integraciones de API para reducir el trabajo manual y crear flujos de trabajo basados en API para administrar canalizaciones de datos y optimizar la asignación de recursos.

Ciberseguridad e informática

El *prompt engineering* se utiliza para desarrollar y probar mecanismos de seguridad. Los investigadores y profesionales aprovechan la IA generativa para simular ciberataques y diseñar mejores estrategias de defensa. Además, la elaboración de indicaciones para modelos de IA puede ayudar a descubrir vulnerabilidades en el software.

¿Qué es la ingeniería de instrucciones?³

La ingeniería de indicaciones consiste en crear instrucciones o indicaciones para guiar un modelo de IA generativo y generar los resultados deseados. Este proceso utiliza esfuerzos iterativos para mejorar el rendimiento de diversos formatos, frases, llamadas a funciones de los LLM a otros sistemas y elementos variables adicionales de una indicación de IA. El objetivo es proporcionar al LLM la especificidad y el contexto óptimos.

Los siguientes son algunos de los elementos más importantes de la ingeniería de instrucciones:

- **Formato:** Debido a la forma en que se desarrollan y capacitan los LLM, el formato y la estructura de las indicaciones son importantes para el resultado. Los mejores resultados parten de comprender el formato preferido para el LLM utilizado en el modelo.
- **Llamadas a funciones:** Incorporar datos de fuentes externas puede aumentar la calidad y la precisión de un resultado. Los avisos pueden iniciar llamadas a funciones para la obtención dinámica de datos, que devolverán resultados siempre que los datos deseados sean accesibles.
- **Especificidad:** La ambigüedad en la formulación de las preguntas puede generar respuestas inexactas, mal dirigidas o abiertas, incluso sin sentido. Centrarse en la especificidad en la elección de palabras aumenta la calidad y la profundidad de las respuestas. En pocas palabras, es la diferencia entre decir "Quiero un perro" y "Quiero un perro de rescate menor de tres años que esté acostumbrado a usar jaulas y se lleve bien con niños pequeños".
- **Público usuario:** Las indicaciones producen resultados más precisos cuando integran la atención de la audiencia. Una persona con un alto nivel técnico es muy diferente a un estudiante o un niño, y esto debe reflejarse en la indicación para que el resultado cumpla con las expectativas de la audiencia, tanto en tono como en detalle.

Si bien el término ingeniería de prompts refleja la ciencia general de mejorar los prompts para lograr resultados, también actúa como un paso en el proceso de desarrollo de aplicaciones. En su función, los ingenieros de prompts crean plantillas y scripts, conocidos como prompts base, dentro de la aplicación que conectan las entradas del usuario final con el modelo, sin que este pueda verlo. El objetivo de un prompt base es proporcionar un método escalable y automatizado para conectar consultas, trabajando dentro de los límites de recursos del proyecto. Una infraestructura que soporta inherentemente las capacidades de IA y ML, y recursos escalables, puede simplificar y optimizar este tipo de proyectos.

Conclusiones clave

- La ingeniería de indicaciones es el proceso de crear, evaluar y mejorar indicaciones para obtener resultados más precisos de un modelo de IA.
- Los factores que mejoran los mensajes incluyen el formato preferido del LLM, la especificidad del lenguaje, la identificación apropiada de las expectativas de la audiencia y la realización de llamadas funcionales para datos externos.

³ Oracle (2025) ¿Qué es la ingeniería de instrucciones? <https://www.oracle.com/es/artificial-intelligence/prompt-engineering/>

- En el proceso de desarrollo de la aplicación, los ingenieros crean una plantilla base que aborda los factores necesarios para obtener resultados precisos y así conectar las entradas de usuario potencialmente vagas con el LLM de la aplicación.
- El desarrollo de aplicaciones funciona mejor cuando la infraestructura subyacente proporciona servicios de IA y ML, lo que permite que los ingenieros se concentren en la tarea en cuestión.

Ingeniería de instrucciones explicada

La industria de la IA considera la ingeniería de indicaciones en dos contextos, siendo la segunda definición una extensión de la primera. La primera definición se refiere al conjunto de habilidades en sí: la capacidad de crear y refinar una indicación de IA para obtener el resultado más deseable posible. Un proceso de prueba y error entra en juego a medida que los ingenieros de indicaciones experimentan (con el formato, la selección de palabras, datos contextuales adicionales, como llamadas a funciones extraídas externamente a través de API, y otras variables) para lograr el resultado deseado. Los ingenieros de indicaciones versados en los modelos de IA estándar más populares tendrán una mayor probabilidad de comprender los formatos específicos que ofrecen resultados sólidos. Además, los ingenieros de indicaciones suelen utilizar herramientas que rastrean el historial de construcción de indicaciones, proporcionan un espacio de experimentación en un entorno de pruebas y ofrecen pruebas A/B de indicaciones.

Una cualidad útil para los ingenieros de prospección es un sólido conocimiento del tema del proyecto. Esto no es un requisito indispensable para el puesto; sin duda, se puede incorporar a los ingenieros de prospección por su experiencia técnica en IA, en lugar de por su comprensión del contexto. Sin embargo, al iniciar un proyecto con una comprensión de su propósito general, los ingenieros de prospección pueden verificar con mayor eficiencia los resultados para garantizar su precisión y eficiencia.

Sin embargo, es imposible esperar que todos los usuarios conozcan la estrategia de un ingeniero de prompts al usar una aplicación. La segunda definición de ingeniería de prompts es, por lo tanto, integrar un prompt base creado estratégicamente en el ciclo de desarrollo de una aplicación. Este prompt base proporciona toda la experiencia del ingeniero de prompts en una plantilla invisible. Cuando los usuarios introducen sus consultas, esos datos complementan los prompts base en lugar de quedar completamente vacíos. Esto es clave para el éxito del desarrollo de aplicaciones con IA, ya que ayuda a garantizar la máxima flexibilidad de capacidades del usuario, a la vez que proporciona un estándar de resultados establecido.

¿Por qué es importante la ingeniería de instrucciones?

La ingeniería de avisos es importante porque maximiza la eficiencia de las iniciativas de IA en todos los ámbitos: en recursos, esfuerzo y experiencia de usuario. Los avisos de calidad reducen los costos de procesamiento de consultas y aumentan la satisfacción del usuario. Esto hace que la ingeniería de avisos sea una inversión rentable para los desarrolladores de aplicaciones, incluso si requiere tiempo y recursos adicionales durante el ciclo de desarrollo.

En un nivel más granular, la ingeniería de instrucciones puede ayudar a mejorar los siguientes riesgos para los desarrolladores:

- **Sesgo del desarrollador:** En el contexto de la ingeniería de indicaciones, el sesgo se refiere a la introducción, intencional o no, de puntos de vista, suposiciones o preferencias por parte de los ingenieros que crean las indicaciones, lo cual puede distorsionar el resultado del modelo de IA. Para evitar este problema, el proceso de ingeniería de indicaciones puede proporcionar un espacio para examinar el algoritmo, los datos de entrenamiento y los resultados desde diversas perspectivas. Esto contribuye a la prevención de sesgos, tanto al proporcionar una revisión interna adicional durante la generación de indicaciones como al crear indicaciones base que puedan compensar o abordar los propios sesgos del usuario.
- **Consumo inesperado de recursos:** Durante el proceso de prueba y error, los ingenieros de indicadores pueden determinar qué información contextual, como el historial del usuario, las bases de datos internas o los sistemas externos, es necesaria para obtener resultados relevantes. Al identificar los datos necesarios para indicadores de base sólidos, los desarrolladores pueden examinar el impacto práctico (acceso a datos internos) y técnico (consumo de recursos por llamadas a funciones mediante API) en los recursos antes de avanzar demasiado en el ciclo de desarrollo.
- **Límites y parámetros no identificados:** La ingeniería de instrucciones proporciona un nivel adicional de análisis que ayuda a todo el equipo de desarrollo a establecer límites y limitaciones relevantes. Estos incluyen parámetros para la retención contextual frente al uso de recursos; límites para la interacción del usuario frente a la cognición del software; y problemas inesperados con los parámetros de entrada, como el formato y la semántica.
- **Consultas de usuario impredecibles:** al crear indicaciones base que establecen las bases para las entradas, la ingeniería de indicaciones puede proporcionar un estándar de calidad para las consultas, incluso si la entrada del usuario es vaga y general.

Cómo funciona la ingeniería de instrucciones

Los ingenieros de indicaciones generalmente comienzan con consideraciones del proyecto antes de emprender un proceso de prueba y error que establece una indicación exitosa, antes de finalmente integrarla en la aplicación.

A continuación, se proporciona una visión de alto nivel de cómo funciona normalmente este proceso:

1. **Comprender el propósito y la audiencia del modelo y la aplicación:** Antes de realizar cualquier paso técnico, los ingenieros suelen reflexionar sobre los matices contextuales del proyecto. Para generar indicaciones de forma eficaz, es necesario comprender la demografía de la audiencia, la complejidad del modelo y las expectativas de resultados basadas en variables como el sector o el conocimiento esperado. Sin este conocimiento, incluso un resultado técnicamente preciso podría no satisfacer las necesidades de la audiencia.

2. **Comprender el problema o la pregunta a explorar:** Una vez establecido el contexto general de la situación, el ingeniero puede profundizar en el problema específico. Los factores a considerar incluyen el objetivo deseado, el nivel de detalle, los seguimientos previstos, los pasos o segmentos utilizados y las posibles solicitudes de datos adicionales.

3. Comprender las tendencias y preferencias del LLM: Cada LLM presenta sus propias peculiaridades en cuanto a formato, semántica y complejidad. Otros factores incluyen las limitaciones de recursos relacionadas con la infraestructura subyacente del modelo.
4. Elaborar el mensaje inicial: todos los pasos anteriores deben establecer suficiente información sobre el contexto, el propósito, la audiencia y las limitaciones para elaborar un mensaje inicial.
5. Evaluar los resultados: Una vez utilizada la consigna, se debe evaluar el éxito de los resultados. La forma de medir dicho éxito depende de los objetivos del proyecto. Si bien la precisión es fundamental, algunas situaciones individuales también pueden requerir énfasis en el tono, la voz, la duración, el nivel de detalle y la participación continua mediante la memoria retenida.
6. Refinar según sea necesario: Refinar un prompt incluye ajustar el lenguaje, añadir contexto, integrar funciones mediante llamadas a la API y otras posibilidades similares. Los ingenieros de prompts también pueden usar diversas herramientas para facilitar el proceso de refinamiento; estas herramientas pueden registrar el historial del prompt, mostrar resultados mediante pruebas A/B y gestionar el análisis de resultados para un refinamiento más rápido.
7. Prueba de exportabilidad: La exportabilidad ofrece dos beneficios organizacionales. Al probar la solicitud con diferentes LLM, el equipo de desarrollo puede determinar que una LLM se adapta mejor al proyecto. Además, los ingenieros de solicitudes pueden examinar las partes independientes del contexto de la solicitud para determinar si se pueden exportar para su uso en otros proyectos.
8. Integrar en un modelo de IA para su implementación: Con un prompt base exitoso, el equipo de desarrollo puede iniciar integraciones para la automatización y la escalabilidad dentro del proyecto, preferiblemente en una infraestructura en la nube con servicios de IA/ML administrados para optimizar el rendimiento. Esto permite tener un prompt base efectivo que luego pueda ampliarse con la información del usuario.

Consideremos el ejemplo de un asistente en una aplicación meteorológica. El mensaje base podría identificar la siguiente información incluso antes de que una persona introduzca una consulta:

- Ubicación, extraída de la dirección IP del dispositivo
- Hora del día, también determinada por la dirección IP
- Datos demográficos, extraídos del perfil de la aplicación del usuario
- Historial de búsqueda de tipos típicos de datos solicitados, como tráfico o actividades al aire libre
- Finalidad de la solicitud, para la elaboración de respuestas
- Tono de la aplicación, para la elección de palabras.

Todas esas piezas se pueden colocar en su lugar usando una sugerencia base y luego integrarlas con la pregunta de un usuario para obtener un resultado que proporcione mayor precisión y personalización y el tono y lenguaje apropiados.

Beneficios de la ingeniería de instrucciones

La ingeniería de instrucciones ofrece la ventaja clave de obtener resultados más específicos y precisos. Su consecución depende de dos formas diferentes de ingeniería de instrucciones: la práctica especializada de la ingeniería de instrucciones y la integración en un modelo como plantillas base para consultas públicas.

A continuación, se presentan algunos de los beneficios más comunes de la ingeniería de instrucciones en su conjunto:

- **Resultados y eficiencia optimizados de IA:** Los modelos de lenguaje extensos pueden funcionar con cualquier entrada o consulta general, pero esto suele suponer un desperdicio de recursos, ya que requiere refinamiento y esfuerzo adicional. Como conjunto de habilidades, la ingeniería de indicaciones omite las indicaciones genéricas para obtener respuestas más precisas. Al integrarse en un modelo de IA, la ingeniería de indicaciones orienta al usuario en la dirección pertinente e incorpora detalles de forma eficiente, sin esfuerzo adicional por parte del usuario.
- **Mayor flexibilidad y personalización:** Si se ejecutan correctamente, los primeros pasos de un enfoque de ingeniería de instrucciones pueden ofrecer mayor flexibilidad y personalización a un proyecto. Al crear un contexto neutral, las iniciativas de ingeniería de instrucciones se pueden importar a otras aplicaciones o modelos. Ejemplos de contexto neutral incluyen la identificación de datos demográficos del usuario, datos de tiempo y temporada, y la función y el tono de la aplicación. Estos elementos son compatibles con prácticamente cualquier modelo, a la vez que reducen la generación de resultados imprecisos y generalizados.
- **Mejor experiencia y satisfacción del usuario:** A menudo, las personas se acercan a un LLM o a una aplicación sabiendo lo que quieren, pero sin la capacidad de formular la solicitud de forma que obtenga la respuesta deseada. Tomemos la analogía de ir al supermercado. Sin ingeniería de prontitud, es como entrar en la tienda, pararse en la entrada y decir: "Tengo hambre". En este caso, la ingeniería de prontitud podría refinar esa solicitud basándose en factores como el presupuesto, las preferencias y las capacidades para guiar al usuario al pasillo correcto. Al integrarse en el modelo, la ingeniería de prontitud proporciona una mejor comprensión inmediata del usuario y el objetivo, lo que genera una mejor experiencia general con resultados más precisos.

Desafíos de ingeniería de instrucciones

Como ciencia, la ingeniería de indicaciones es relativamente joven. Entre sus profesionales se incluyen desarrolladores de software que crean indicaciones para añadir funciones basadas en IA a sus aplicaciones para tareas como la generación de contenido, la síntesis, la traducción y la asistencia de código; comunicadores técnicos que buscan crear sistemas como chatbots de atención al cliente; y profesionales especializados en ingeniería de indicaciones que se centran en el diseño, la prueba y la optimización de indicaciones para casos de uso muy específicos y especializados.

Los siguientes son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las personas que realizan ingeniería de instrucciones:

- **Equilibrar la especificidad y la creatividad:** El objetivo de la ingeniería de prontitud es fomentar la libertad creativa sin saturar ni los resultados ni los recursos. Lograr este equilibrio es difícil. Volviendo a la analogía del supermercado, una ingeniería de prontitud desequilibrada es como

responder a un usuario hambriento con una única opción de espaguetis congelados. La especificidad contribuye a garantizar la eficiencia, pero los LLM necesitan la flexibilidad adecuada para ofrecer resultados precisos y de alta calidad.

- **Gestión de la ambigüedad:** Cuando una aplicación o un modelo de IA produce resultados ambiguos, esto supone una mayor carga para el usuario. Cuanto más tenga que iterar y refinar una consulta un humano, más recursos utilizará el proceso. Como conjunto de habilidades, un aspecto clave de la ingeniería de indicaciones es minimizar la ambigüedad en los resultados. El reto, por lo tanto, reside en perfeccionar la indicación para establecer un estándar de especificidad sin crear demasiadas limitaciones en los resultados.
- **Adaptación a las limitaciones del modelo:** Dependiendo del propósito y la función de una aplicación, su modelo puede tener en mente una audiencia y un tono muy específicos. Para los ingenieros de prompts, esta dirección conocida puede facilitar el inicio. Sin embargo, también puede llevarlos a caer en la trampa de crear resultados con una capacidad limitada para incorporar entradas inesperadas o diversas. Los desarrolladores de aplicaciones pueden colaborar con los ingenieros de prompts para analizar un rango aceptable de entradas y seleccionar plantillas de prompts base que equilibren las consultas creativas con la función específica de la aplicación.
- **Refinamiento iterativo:** Los ingenieros de indicaciones pueden caer en la trampa de asumir que una indicación eficaz es definitiva. Sin embargo, dado que los modelos de IA están en constante aprendizaje y las aplicaciones se desarrollan continuamente, una indicación eficaz puede quedar obsoleta pronto. Una vez construida una indicación, los ingenieros deben actuar con atención para adaptarse a la naturaleza dinámica del entorno. Una vez integrada una indicación en el flujo de trabajo de una aplicación, el refinamiento y la evaluación continuos son clave para obtener resultados de calidad.
- **Retención de contexto:** Durante el proceso de desarrollo de una aplicación, todo el equipo debe considerar cómo equilibrar la función y el rendimiento. Desde la perspectiva de la experiencia del usuario, la retención de contexto es clave para crear un resultado preciso. Sin embargo, cada capa de retención consume más recursos, por lo que el desafío que enfrentan los equipos de desarrollo y sus ingenieros de indicaciones es comprender qué contexto debe formar parte de una indicación interna establecida y qué se requiere de los usuarios externos para las indicaciones posteriores. Al igual que las limitaciones del modelo, la elección de la infraestructura subyacente y su capacidad para proporcionar soporte integrado para proyectos de IA pueden optimizar significativamente los recursos y aumentar la flexibilidad al examinar la retención de contexto.
- **Manejo de consultas largas y complejas:** Con el tiempo, es probable que los modelos de IA puedan manejar consultas extremadamente complejas. Actualmente, la mayoría no puede; suele haber un punto crítico en el que el resultado se vuelve ineficaz. Los desarrolladores pueden usar la ingeniería de instrucciones para reducir las variables relacionadas con este tipo de resultado mediante la precarga del contexto clave y la asignación de parámetros.
- **Alineación de la intención del usuario:** La ingeniería de instrucciones puede aumentar la eficiencia y ofrecer una ventaja, pero ¿qué pasa si se dirige en la dirección equivocada? La

especificidad es una característica clave en los resultados de la ingeniería de instrucciones, pero solo si funciona. Por lo tanto, los equipos de desarrollo deben asegurarse de que la ingeniería de instrucciones no sea tan específica que desvíe las verdaderas intenciones del usuario.

Para abordar estas y otras limitaciones de recursos, muchas empresas implementan sus LLM en una infraestructura de nube con servicios administrados integrados que están optimizados para soportar IA.

Habilidades necesarias para la ingeniería de instrucciones

Si bien el concepto de ingeniería de instrucciones ha cobrado relevancia en la última década, su rol sigue evolucionando. Un ingeniero rápido exitoso requiere un conjunto de habilidades clave y comprender el lugar que ocupa su función en el proceso general de entrenamiento de algoritmos y desarrollo de aplicaciones.

En esencia, la ingeniería proactiva requiere una combinación de sólidas habilidades de comunicación, conocimiento de la materia y perspicacia en programación. Se requieren estructuras lingüísticas, semánticas y gramaticales precisas para obtener las respuestas deseadas de los modelos de IA, y el ingeniero también debe comprender la lógica y los patrones subyacentes que utiliza el LLM de la organización. Además, debe ser capaz de evaluar la precisión y la relevancia de los resultados generados.

Al integrarse en un flujo de trabajo de desarrollo, las habilidades de un ingeniero de prompts deben ser más técnicas. Dado que un prompt puede necesitar realizar solicitudes externas, por ejemplo, es valioso comprender el funcionamiento de las API y las llamadas a funciones, así como dominar los lenguajes de programación estándar. Además, una formación técnica permite a los ingenieros de prompts considerar los costos computacionales de las diferentes estrategias de prompts para lograr un equilibrio entre rendimiento y rentabilidad.

Casos de uso de ingeniería de instrucciones

La ingeniería de indicaciones puede ser una herramienta vital para mejorar tanto la eficiencia en el uso de recursos de IA como la satisfacción del usuario. Al integrar una indicación básica en el flujo de trabajo de una aplicación, esta puede generar resultados mejores y más precisos, incluso con información imprecisa proporcionada por personas.

Las siguientes son solo algunas de las formas en las que la ingeniería de instrucciones puede beneficiar casos de uso específicos.

- **Educación:** Los modelos de IA tienen diversos usos en aulas y laboratorios, y la ingeniería de indicaciones ayuda a crear una ruta personalizada y eficaz. Consideremos una universidad que implementa un asistente digital personalizado para mejorar la experiencia del estudiante, con indicaciones adaptadas para responder preguntas con información en tiempo real. Una escuela podría usar IA para desarrollar planes de aprendizaje personalizados, con indicaciones que extraigan datos de los objetivos y planes de lecciones de los estudiantes, a la vez que realizan llamadas a funciones de registros y clases anteriores. O bien, un desarrollador de aplicaciones de tutoría puede diseñar indicaciones para que las respuestas se adapten a la edad y el nivel de habilidad de cada estudiante.

- Finanzas: Las aplicaciones pueden ayudar tanto en las áreas internas como en las de atención al cliente, incluyendo la generación de informes, el análisis de tendencias del mercado y la atención al cliente. En cada uno de estos casos, la ingeniería de avisos puede brindar una ventaja al usuario. Para los informes internos, los avisos pueden obtener datos de llamadas a funciones, datos externos del mercado o métricas internas. Para la atención al cliente, los avisos pueden obtener datos del historial del cliente y de factores externos, como la hora, la temporada y el tipo de consulta. Internamente, los avisos pueden personalizarse para facilitar la prevención del fraude.
- Atención médica: La IA puede ayudar a diagnosticar afecciones médicas, resumir los historiales de los pacientes y generar informes médicos. Estos sistemas también pueden apoyar a los profesionales de la salud. Para lograrlo, se pueden diseñar indicaciones con un tono adecuado tanto para pacientes como para profesionales, a la vez que se extrae el contexto necesario mediante llamadas a funciones externas para acceder a historiales adicionales, sistemas de empleados y las últimas investigaciones médicas relacionadas.
- Manufactura: Las empresas manufactureras han adoptado la IA para respaldar diversas funciones, como el seguimiento del estado de la cadena de suministro, el control de calidad y las herramientas de autoservicio para clientes. Cada uno de estos casos de uso requiere acceso a fuentes internas y externas para abordar las diferentes necesidades de los usuarios. Por ejemplo, para optimizar los cronogramas de producción, se podrían diseñar avisos que vayan más allá de los plazos internos establecidos y consideren elementos como el estado del proveedor, los datos del ciclo de vida de las herramientas y los problemas en tiempo real que podrían afectar la entrega, como las vacaciones o las inclemencias del tiempo.
- Marketing: Las campañas de marketing digital generan una gran cantidad de datos. El contenido de marketing generado por IA se beneficia enormemente de las sugerencias diseñadas para aprovechar estos datos. Los ingenieros pueden preparar sugerencias básicas que atraigan, por ejemplo, publicaciones en redes sociales que hagan referencia a la marca. Para optimizar la interacción, las campañas publicitarias podrían centrarse en datos específicos demográficos y de sentimiento del usuario.
- Bienes raíces: El sector inmobiliario se nutre de información de diversas fuentes: registros de ventas públicas, tasas de interés y tendencias financieras, e incluso datos meteorológicos y estacionales. Sin embargo, las aplicaciones del sector suelen centrarse en un solo objetivo: conectar a quienes buscan vivienda con las propiedades adecuadas. Por otro lado, las empresas inmobiliarias se enfrentan a retos únicos en la gestión de RR. HH. que la IA puede resolver. La ingeniería de avisos puede orientar una aplicación en la dirección correcta según las necesidades y los datos actuales, a la vez que prepara las llamadas de función adecuadas en avisos base para ofrecer lo que los usuarios necesitan.
- Comercio minorista: Las aplicaciones de asistente de compra con IA pueden aumentar la satisfacción del cliente y las tasas de conversión al personalizar las recomendaciones y automatizar los flujos de trabajo. Gran parte de los datos que impulsan estas mejoras provienen de los datos de los clientes, incluyendo sus historiales de compras, búsquedas y servicios. Al

crear una propuesta de base que utiliza proactivamente perfiles de clientes y recopila datos relevantes, los chatbots y otras aplicaciones pueden interactuar mejor con los compradores.

- Viajes: Las aplicaciones de viajes con IA pueden mejorar las recomendaciones e itinerarios personalizados gracias a la ingeniería de indicaciones. Por ejemplo, cuando un usuario solicita una reserva en un restaurante durante un viaje planificado, la indicación puede ir más allá de la ubicación general y tener en cuenta su historial, como si hay niños, al tiempo que realiza consultas sobre la cocina, la disponibilidad de mesas y el precio. Todos estos factores se pueden obtener analizando los resultados en detalle, pero la ingeniería de indicaciones puede ofrecer una ventaja inicial para facilitar la carga de trabajo de las consultas y ofrecer resultados más rápidos y precisos. Unas indicaciones bien diseñadas también permiten que los asistentes digitales con IA ayuden tanto a los clientes como al personal a responder preguntas urgentes.

Técnicas de ingeniería de instrucciones

Diversas técnicas de ingeniería de instrucciones presentan ventajas y desventajas. Determinar la más adecuada para un proyecto depende de los objetivos, las capacidades de procesamiento, la infraestructura de soporte subyacente, el LLM en uso, el público objetivo y otros parámetros únicos.

A continuación, se describen algunas de las técnicas de ingeniería de instrucciones más populares que se utilizan en la actualidad:

- Cadena de pensamiento: Indicar al LLM que identifique y enumere los pasos intermedios hacia el objetivo final es una forma de mejorar la precisión y la transparencia. Las técnicas de cadena de pensamiento pueden activarse solicitando al modelo que enumere los pasos, incluyendo ejemplos de listas de pasos, u ofreciendo opciones de opción múltiple mientras se solicita el razonamiento de una selección.
- Estímulo direccional: El resultado del LLM se puede mejorar proporcionando pistas e instrucciones con la indicación. El estímulo direccional funciona proporcionando pistas, parámetros y contexto específicos a preguntas generales en el texto que sigue a la pregunta base. Al añadir la palabra "pista" y una lista de detalles, de forma similar a como una publicación en redes sociales puede añadir hashtags para contextualizar, el resultado se puede configurar para incorporar esos elementos y generar un resultado de mayor calidad.
- De menor a mayor: Esto implica descomponer una consigna en subproblemas y luego ejecutarlos en una secuencia definida. La consigna de menor a mayor se asemeja al enfoque de la cadena de pensamiento en que considera la consigna a nivel granular, pero el uso de pasos intermedios para construir progresivamente una respuesta permite una mayor complejidad en la ejecución. Al igual que las consignas de la cadena de pensamiento, las consignas de menor a mayor se aplican con mayor eficacia a problemas complejos que pueden descomponerse en una serie de subproblemas secuenciales más simples.
- Mayéutica: Implica indicaciones graduales y abiertas que amplían las respuestas, guiando al modelo a reflexionar sobre su razonamiento. La mayéutica se basa en el método socrático de diálogo, que suele comenzar con una pregunta abierta y luego profundiza en el razonamiento de cada respuesta. En la práctica, esto se logra comenzando con una pregunta y pidiendo al modelo que explique su respuesta con mayor profundidad.

- Auto refinamiento: La mejora gradual del resultado de un LLM se puede lograr retroalimentando al modelo la respuesta anterior y solicitando mejoras. El auto refinamiento es una técnica iterativa que brinda al modelo la oportunidad de reevaluar su resultado para posibles ajustes y adiciones; se utiliza mejor para considerar problemas cuyo objetivo es optimizar una solución específica, como la generación de código. Al ser una técnica basada en instrucciones, los ingenieros deben verificar que el modelo tenga la capacidad y los recursos para retener las respuestas y desarrollarlas iterativamente.
- Secuencial: Implica una serie de pasos relacionados y secuenciales para completar un flujo de trabajo o esquema. La guía secuencial funciona mejor en dos situaciones: cuando se trata de una secuencia específica, como instrucciones o procedimientos, y cuando se comienza con un enfoque más amplio sobre un tema en particular, desarrollando posteriormente la respuesta como un diálogo guiado hasta llegar a un punto satisfactorio. La guía secuencial se reconoce mediante palabras clave claras que delinean la secuencia, como "paso 1" o "parte 2".

Mejores prácticas para la ingeniería de instrucciones

Los ingenieros de Prompt suelen trabajar en diversos proyectos con distintos objetivos, en distintas plataformas LLM y con distintos niveles de recursos computacionales. Aun así, existen algunas consideraciones comunes para lograr el mejor resultado posible.

1. Considere la "personalidad" de su LLM.

Además de las limitaciones habituales de todos los LLM, como las alucinaciones, cada plataforma tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, actualmente GPT-4 admite texto e imágenes, pero consume muchos recursos computacionales. BERT es de código abierto y ofrece una comprensión potente, pero requiere un mayor esfuerzo para ajustarlo a tareas específicas. Cada LLM también tiene su propio formato y semántica de entrada preferidos, y los modelos están en constante evolución. Lo que funciona para un proyecto ahora podría no funcionar en seis meses o un año.

2. Equilibrar la precisión y la brevedad.

Las indicaciones vagas y abiertas llevan a los modelos a generar resultados vagos o repetitivos. La especificidad es clave para una buena ingeniería de indicaciones, incluyendo elementos tanto técnicos como prácticos. En el aspecto técnico, las indicaciones precisas tienen en cuenta los formatos preferidos y los parámetros conocidos del LLM y la aplicación. En el aspecto práctico, los factores clave incluyen el público objetivo, la función de la aplicación/modelo, los conocimientos previos esperados y las instrucciones precisas, así como ejemplos o muestras apropiados, como el número de puntos o ejemplos solicitados.

3. Añadir pistas contextuales.

En consultas complejas, el contexto puede ser crucial, por lo que los ingenieros de indicaciones prestan atención a la información de la indicación y proporcionan una justificación que enmarca la solicitud. Considere la pregunta: "¿Hace buen tiempo hoy?". Al crear una indicación para una IA, un ingeniero de indicaciones reconoce que la definición de "bueno" es subjetiva. Al añadir contexto estratégicamente a la indicación, el ingeniero puede obtener respuestas más útiles. Por ejemplo, en lugar de simplemente formular la pregunta a la IA, una indicación podría estructurarse para incluir contexto:

- Restricciones del usuario: ¿La persona sufre de asma o tiene alergia al polen? Un ingeniero podría programar la IA para que considere las condiciones locales y problemas de salud específicos.
- Intención del usuario: ¿Se trata de un agricultor que espera lluvia o de un estudiante que espera un día soleado para una excursión? La IA puede proporcionar contexto estacional y basado en la actividad.
- Especificidad temporal y geográfica: ¿Cuál es el país, la ciudad, la estación y el día de la semana?

Proporcionar contexto estratégicamente ayuda al LLM a generar respuestas más útiles y personalizadas. Los ingenieros de soporte pueden optar por identificar diversas llamadas a funciones externas mediante API que puedan generar parte de este contexto con antelación.

4. Sea paciente con las pruebas iterativas y el refinamiento.

La ingeniería de prompts es un proceso de prueba y error. Afortunadamente, los profesionales tienen acceso a diversas herramientas que facilitan las pruebas iterativas y el refinamiento, proporcionando elementos como el historial de prompts, entornos de pruebas para diferentes LLM, evaluaciones y sugerencias de rendimiento, y pruebas A/B. Al usar una herramienta de gestión de prompts, el refinamiento se vuelve más eficiente y trazable, lo que permite una visión más completa del proceso hacia un prompt optimizado. Esta visibilidad también puede sentar las bases para exportar prompts repetibles basados en contexto neutral.

El futuro de la ingeniería de instrucciones

La evolución de la ingeniería de indicaciones probablemente estará ligada a los avances técnicos de la IA y los LLM. La mayoría de los ingenieros de indicaciones prevén que, a medida que la comprensión de los LLM siga creciendo, las indicaciones se volverán cada vez más sofisticadas, permitiendo la inclusión de mayor detalle, especificidad e información contextual. Actualmente, los LLM tienden a alcanzar un punto crítico donde las indicaciones largas y complejas resultan en resultados sin sentido.

Una tangente a la mayor complejidad de las indicaciones es la capacidad de adaptación de estas. En otras palabras, los ingenieros de IA buscan maneras de que los LLM generen indicaciones que se adapten automáticamente según el contexto, el historial y las especificaciones de una conversación. De igual manera, los desarrolladores buscan que los LLM funcionen con múltiples tipos de entrada. Idealmente, los LLM podrían tomar una entrada multimodal de texto, audio e imágenes para crear una salida.

Una versión de eso existe actualmente en forma de generación aumentada por recuperación (RAG). RAG se superpone con el propósito general de la ingeniería de indicaciones, ya que se esfuerza por proporcionar un contexto más profundo que resulte en resultados más precisos. Sin embargo, RAG se realiza a través de la recuperación de datos autopropagados, con base en pistas dentro de la indicación. En un mundo ideal, un ingeniero de indicaciones crea una indicación base, luego RAG agrega más contexto a través de la recuperación de datos más relevantes, lo que resulta en un resultado altamente preciso. Las herramientas RAG funcionan mejor utilizando bases de datos vectoriales para una recuperación rápida y cuando se les da suficiente potencia de procesamiento. A medida que los

proveedores de la nube abordan estos y otros problemas para proyectos de IA y aprendizaje automático, las capacidades inherentes y el diseño escalable de estos servicios proporcionarán una mejor base para respaldar las capacidades de los LLM.

Cómo puede ayudar Oracle

La IA Generativa de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ofrece servicios gestionados que permiten a los ingenieros experimentar con sus consultas sin preocuparse por el acceso a múltiples opciones de LLM, recursos escalables y seguridad de nivel empresarial. La experiencia de chat de OCI proporciona una interfaz lista para usar con los modelos Cohere y Meta, a la vez que ayuda a mantener la privacidad de los datos.

Los ingenieros de indicaciones son en parte traductores, en parte detectives y en parte programadores, y utilizan su creatividad y habilidades lingüísticas para crear las palabras e instrucciones precisas que permitan obtener el resultado deseado de LLMs inmensamente complejos. Crear indicaciones es una habilidad exclusivamente humana, y la recompensa es ese momento en que ajustar una frase transforma la respuesta de la IA de genérica, incluso alucinógena, a genial.

Las indicaciones bien elaboradas no son la única clave para el éxito de la IA. Consulta nuestro nuevo ebook para descubrir consejos y tácticas que te ayudarán a sacar el máximo provecho de tu inversión.

Preguntas frecuentes sobre ingeniería de instrucciones

¿Qué es la ingeniería de instrucciones en IA?

La ingeniería de indicaciones se refiere a dos elementos diferentes en la IA. El primero es el conjunto de habilidades de ingeniería de indicaciones, que consiste en refinar una indicación de entrada para obtener el resultado más preciso y óptimo. El segundo es la integración en un flujo de trabajo de IA de indicaciones base repetibles, automatizadas y escalables, creadas por un ingeniero de indicaciones para generar resultados incluso si los usuarios solo proporcionan consultas vagas.

¿Cómo la ingeniería de instrucciones mejora los resultados del modelo de IA?

Sin ingeniería de indicaciones, los resultados de los modelos de IA suelen proporcionar solo una respuesta muy general a una consulta básica típica. Los ingenieros de indicaciones se involucran en un proceso de prueba y error para identificar patrones, compuestos por la elección de palabras, el formato, las llamadas a funciones y otros elementos, que luego pueden integrarse en la aplicación como una indicación base, lo que permite ofrecer respuestas detalladas incluso a consultas vagas del usuario.

¿Qué herramientas se utilizan comúnmente para la ingeniería de instrucciones?

Las herramientas que ayudan a los ingenieros de indicaciones a realizar su trabajo de forma más eficiente y rápida permiten un entorno de prueba y error para las indicaciones, a la vez que proporcionan herramientas de gestión y la posibilidad de examinar los resultados con análisis detallados, historial y evaluación de indicaciones, pruebas A/B y encadenamiento. Las herramientas de indicaciones son compatibles con diversos modelos y resultados de IA principales: algunos son solo texto, mientras que otros admiten imágenes y texto.

¿En qué se diferencia la ingeniería de instrucciones de la programación tradicional?

La programación tradicional funciona con un conjunto estricto de reglas que siguen un formato de código específico, todo para lograr una respuesta repetible. La ingeniería de instrucciones sigue un flujo de entrada/salida similar, pero con una ruta mucho más flexible. Las entradas de la ingeniería de instrucciones utilizan lenguaje natural, pero también funcionan mejor cuando se adhieren a los formatos y la semántica preferidos por un modelo de IA específico. Debido a esta naturaleza abierta, los cambios pueden ser más rápidos en la ingeniería de instrucciones gracias a ajustes del lenguaje basados en prueba y error, en lugar de refinar o depurar el código; sin embargo, estos cambios pueden no lograr los resultados precisos que se obtienen con los procesos de código repetible.

Prompt Engineering: qué es y 15 técnicas eficaces + consejos⁴

Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) se utilizan cada vez más frecuentemente en todas las industrias para complementar el esfuerzo humano y el prompt engineering ha surgido como una habilidad fundamental.

Los ingenieros de prompt son expertos en lenguaje natural encargados de comunicarse con modelos grandes de lenguaje (LLM) para lograr los resultados deseados.

En este artículo explicaremos lo esencial del prompt engineering y sus conceptos clave. También exploraremos múltiples técnicas para desarrollar prompts de forma precisa y en función del contexto.

Para que lo entiendas mejor, probaremos estos prompts con distintos modelos de inteligencia artificial y veremos cómo responden.

¿Qué es prompt engineering?

El prompt engineering se refiere a la creación de prompts precisos y eficaces para obtener resultados de IA basados en el contexto a partir de grandes modelos de lenguaje (LLM). Requiere experiencia en procesamiento del lenguaje natural y capacidades de LLM

Los ingenieros tienen que formular preguntas y afirmaciones claras y adaptadas al contexto para obtener las respuestas más pertinentes y precisas del modelo de IA.

Ya sea para generar informes de marketing detallados, crear contenidos atractivos para un sitio web o desarrollar el código perfecto para un lenguaje de programación, un prompt engineering eficaz es una habilidad que ahorra tiempo y que los profesionales del sector deberían añadir a sus portafolios.

Ten en cuenta quien realiza prompt engineering no tiene por qué estar familiarizado con los lenguajes de programación ni tener conocimientos de desarrollo de software. Cualquiera con buenos conocimientos lingüísticos y pensamiento analítico puede aprender prompt engineering.

Conceptos básicos

Antes de adentrarnos en las técnicas avanzadas, repasemos los fundamentos de los prompts para guiar modelos lingüísticos.

⁴ Boada, Diego (2025) *Prompt Engineering: qué es y 15 técnicas eficaces + consejos*. Recuperado de <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/prompt-engineering>

Para empezar, “prompting” significa utilizar un lenguaje natural, como el español, para explicar a las herramientas de inteligencia artificial lo que quieres y obtener una respuesta pertinente.

Interactuar con modelos de lenguaje mediante prompts

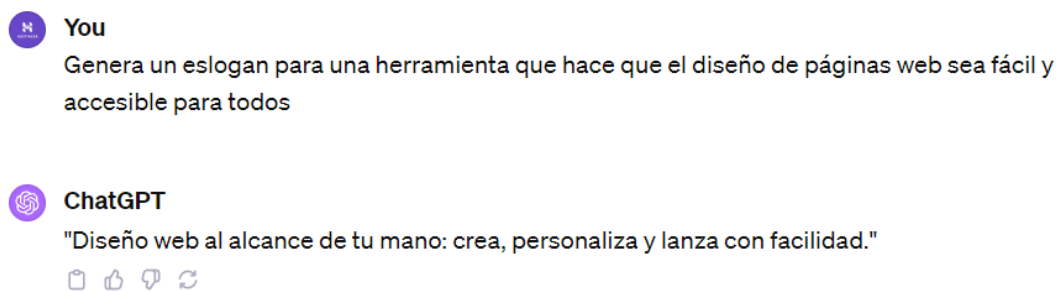
Los grandes modelos de lenguaje son herramientas de IA generativa que crean textos similares a los humanos a partir de las indicaciones que reciben. Estas indicaciones se denominan prompts.

Por ejemplo, pensemos en una [agencia web](#) que quiere crear un eslogan para una nueva herramienta de diseño web que ha desarrollado. Un prompts bien diseñado, en este caso, podría ser:

“Genera un eslogan para una herramienta que hace que el diseño de páginas web sea fácil y accesible para todos”.

Este mensaje es claro e indica al LLM el tipo específico de contenido requerido: un eslogan pegadizo y conciso dirigido a los usuarios potenciales de una herramienta de diseño web. El objetivo es comunicar claramente tus objetivos al LLM para recibir un resultado preciso y pertinente.

Veamos el resultado que da este prompt cuando lo introducimos en ChatGPT-4:



El poder del contexto y la instrucción

Para maximizar la eficacia de un modelo de lenguaje, debes incluir dos componentes en tus prompts: el contexto y la instrucción.

Añadir contexto ayuda al modelo a comprender mejor el escenario, mientras que la elaboración de instrucciones le indica específicamente lo que quieres que haga.

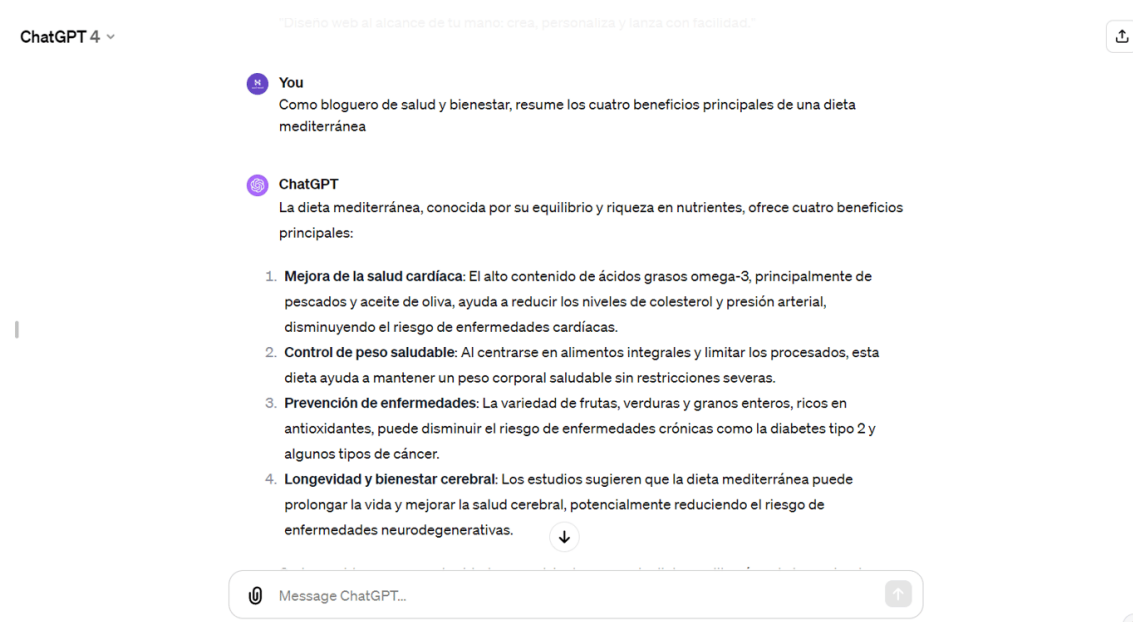
Por ejemplo, considera el prompt: “Como bloguero de salud y bienestar, resume los cuatro beneficios principales de una dieta mediterránea”. En este caso:

- Contexto: “Como bloguero de salud y bienestar” ayuda al modelo a comprender la perspectiva y la profundidad desde la que abordar el resumen.
- Instrucción: “Resume los cuatro beneficios principales de una dieta mediterránea” indica al modelo en qué debe centrarse y qué debe producir como resultado.

Proporcionar un contexto y una instrucción claros y completos es crucial por varias razones:

- Menos ambigüedad: reduce la posibilidad de recibir resultados irrelevantes o fuera de tema.
- Más control: obtén respuestas predecibles de la IA.
- Ahorro de tiempo: se necesita menos comunicación de ida y vuelta para lograr el resultado deseado.

Este es el resultado de un prompt basado en el contexto cuando lo introducimos en ChatGPT-4:



Elementos principales

A la hora de crear prompts en lenguaje natural para [los chatbots de IA](#), es crucial comprender los elementos fundamentales para lograr el resultado deseado.

Los elementos del prompt guían al modelo de inteligencia artificial en la dirección deseada, garantizando claridad y contexto.

Estos son algunos de los principales componentes que hay que tener en cuenta:

Contexto

Preparar correctamente el escenario puede marcar la diferencia a la hora de obtener el resultado deseado.

Importancia del contexto

El contexto proporciona a la IA un trasfondo claro que le permite generar contenidos pertinentes y adecuados. Sin el contexto adecuado, las respuestas pueden terminar siendo genéricas o incorrectas.

Por ejemplo, si preguntas al modelo sobre "tecnologías verdes", introducir el contexto de "utilizadas en el transporte" reduce la respuesta a las tecnologías verdes relacionadas con los vehículos.

Introducir el contexto

Generar un buen prompt no consiste sólo en darle contexto, sino en introducirlo eficazmente. Cuanto más detallado y específico sea el contexto, mejor será la comprensión de la IA.

Por ejemplo, en lugar de “Recomendaciones para el comercio electrónico”, especifica “Recomendaciones para mejorar la experiencia de usuario de un sitio web de comercio electrónico”.

Instrucciones claras

Las instrucciones claras impulsan las interacciones contextuales de la IA.

Crear instrucciones precisas

Ser explícito y directo con las instrucciones garantiza una mayor precisión en los resultados de la IA y deja menos espacio a la ambigüedad.

A modo de ejemplo, en lugar de preguntar “Cuéntame sobre los desarrolladores de sitios web”, especifica “Explica las funciones y responsabilidades de un desarrollador de sitios web”.

Evitar lenguaje impreciso

La ambigüedad o el lenguaje contradictorio pueden confundir al modelo y dar lugar a respuestas menos precisas.

Por ejemplo, “Habla sobre el diseño de un sitio web” es vago. En cambio, “Habla sobre las tendencias en el diseño de sitios web para plataformas de comercio electrónico” es más directo.

Formato del resultado deseado

Especificar el formato del resultado es crucial a la hora de desarrollar prompts. Ayuda a los grandes modelos de lenguaje con la creación de contenidos mejorados.

Formato

Al dictar la estructura o el estilo de la respuesta de la IA, se pueden perfeccionar los resultados hasta conseguir la forma deseada.

Por ejemplo, si pides “Enumera las cinco mejores herramientas para desarrolladores de sitios web”, obtendrás una lista concisa.

Tono y longitud

Establecer el tono ayuda a infundir una emoción de lenguaje natural en las respuestas de la IA. Mientras tanto, la definición de la longitud permite a los modelos de inteligencia artificial determinar la profundidad de su respuesta.

Establecer el tono

Puedes regular la resonancia emocional o el grado profesional de una respuesta indicando el tono deseado.

Por ejemplo: “Haz una crítica profesional del siguiente diseño de página web”.

La longitud dicta la profundidad

Indicar si necesitas un resumen conciso o una explicación elaborada garantiza respuestas de AI a medida.

Por ejemplo: “Escribe una breve introducción (30-40 palabras) sobre la evolución del diseño de sitios web responsivos”.

Técnicas de prompt engineering

Profundicemos ahora en algunas técnicas y estrategias básicas de prompt engineering que te ayudarán a dominar el modelo de prompting.

1. Zero-Shot Prompting

El “zero-shot prompting” consiste en generar una respuesta sin dar a los modelos lingüísticos grandes ejemplos ni contexto previo. Esta técnica es ideal cuando necesitas respuestas rápidas a preguntas básicas o temas generales.

Este es un ejemplo de zero-shot prompting con ChatGPT-3.5:

 **You**

¿Puedes describir rápidamente qué es un hoverboard?

< 2 / 2 >

 **ChatGPT**

Un hoverboard es un vehículo de transporte personal, eléctrico y autoequilibrado, que consta de dos ruedas paralelas unidas a dos plataformas pequeñas para que el usuario se pare. Funciona mediante sensores giroscópicos y motores que permiten al usuario controlar la velocidad y la dirección inclinándose hacia adelante o hacia atrás. Es popular entre niños y adultos por su facilidad de uso y por ser una forma divertida de desplazarse cortas distancias.

2. One-Shot Prompting

Se trata de extraer una respuesta a partir de un ejemplo o contexto proporcionado por el usuario.

Para ilustrarlo, hemos probado esta estrategia con ChatGPT-3.5:

 **You**

Traduce las siguientes oraciones del inglés al español. Aquí hay un ejemplo: 'I like playing football' --> 'Me gusta jugar al fútbol'.

Ahora traduce: 'She likes reading books'

 **ChatGPT**

A ella le gusta leer libros.

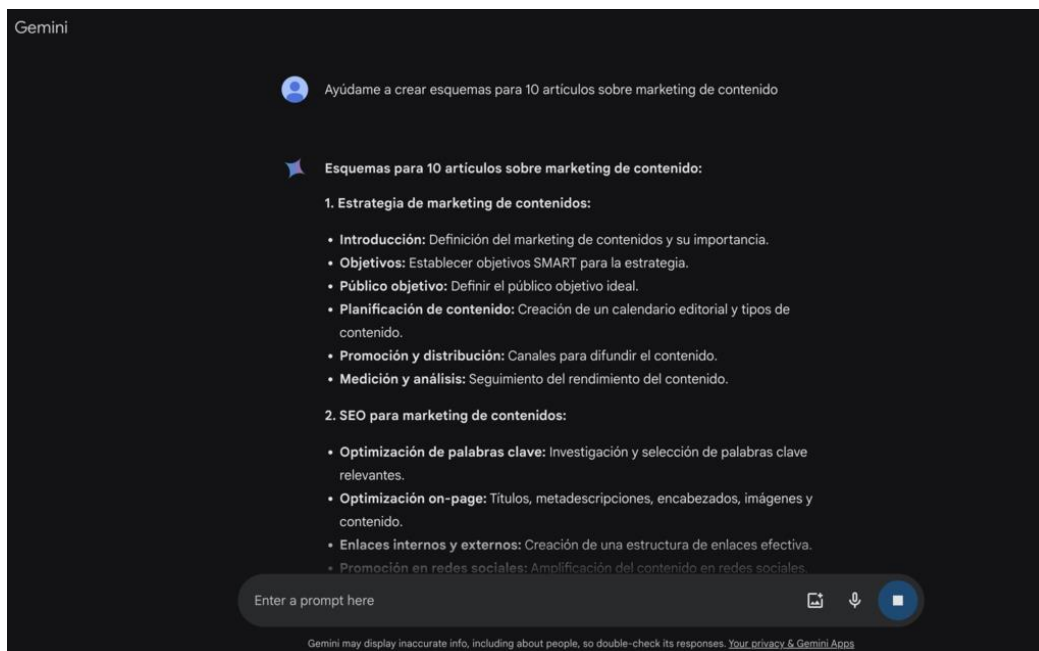
   

3. Recuperación de información

Se habla de “retrieval prompting” cuando se trata a los grandes modelos de lenguaje como motores de búsqueda. Consiste en formular a la IA generativa una pregunta muy concreta para obtener respuestas más detalladas.

Algunos LLM son mejores en los prompts de recuperación de información debido a sus fuentes de datos. Por ejemplo, Gemini de Google puede acceder a la información actual de Internet, mientras que ChatGPT no tiene acceso a datos anteriores a septiembre de 2021.

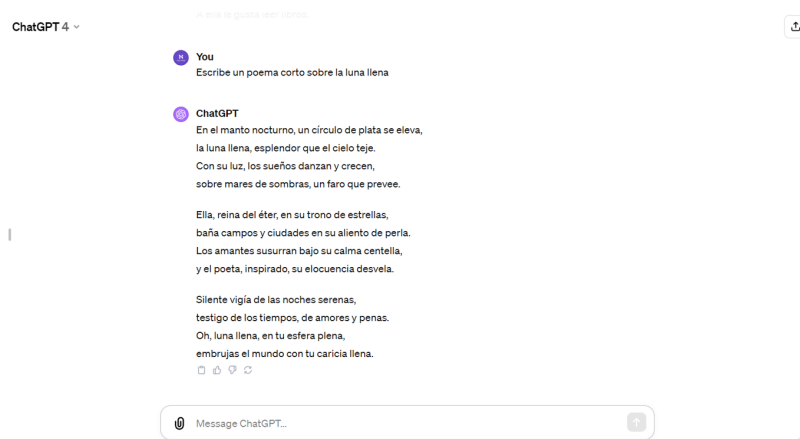
He aquí un ejemplo con Gemini:



4. Escritura creativa

La creación de contenidos creativos puede ayudarte a generar relatos imaginativos, historias cautivadoras y expresiones textuales únicas adaptadas a las preferencias e intereses de tu audiencia.

He aquí un ejemplo de pregunta que pide a la IA generativa GPT-4 que escriba de forma creativa:

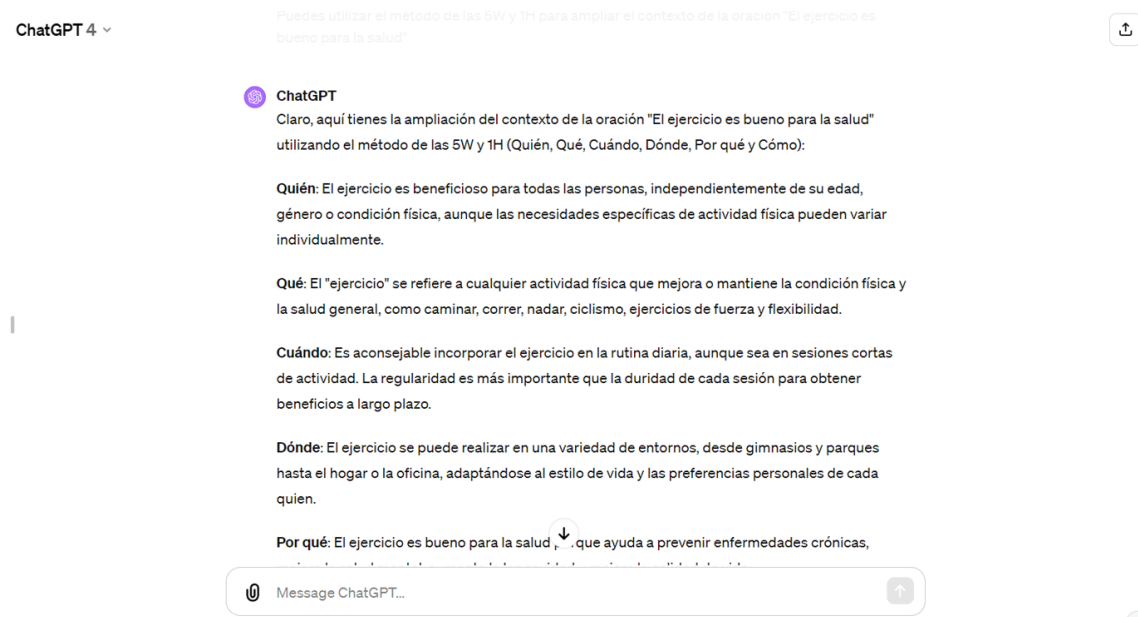


5. Expansión del contexto

La técnica de ampliación del contexto gira en torno al enriquecimiento de la información facilitada a la IA para mejorar eficazmente su comprensión.

Una buena forma de redactar preguntas de ampliación de contexto es mediante el método de las 5W y 1H, que consiste en ampliar la consulta planteando las preguntas Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por qué y Cómo relacionadas con el tema.

Así es como ChatGPT-4 utilizó el método para ampliar el contexto de una simple afirmación: “El ejercicio es bueno para la salud”.



6. Resumen de contenidos con enfoque específico

Un prompt engineering eficaz también consiste en dirigir la atención de la IA a partes concretas de la instrucción, sobre todo cuando se quieren resúmenes concisos con un énfasis particular.

Si elaboras instrucciones precisas, podrás destacar qué elementos del texto deseas que el modelo priorice, garantizando así que el resumen capte la esencia del enfoque deseado.

Supongamos que tienes una guía completa sobre técnicas de [optimización de sitios web](#), pero sólo te interesan las estrategias de optimización para móviles. En este caso, tu prompt debe indicarlo claramente.

Por ejemplo: “Resume este artículo sobre optimización de sitios web, pero céntrate sólo en las estrategias relacionadas con la optimización para móviles: [copiar+pegar artículo aquí]”.

He aquí cómo ChatGPT-4 realizó la tarea:



ChatGPT

Para enfocarnos en las estrategias de optimización para móviles, aquí están los puntos clave:

1. **Caché Móvil:** Activar esta opción permite entregar diferentes contenidos en caché para dispositivos móviles y de escritorio. Se recomienda desactivarla a menos que se cuente con una versión AMP de la web.
2. **Lista de User Agents Móviles:** Si la función de caché móvil está activada, se pueden agregar agentes de usuarios móviles específicos para personalizar el caché.
3. **Imágenes y Optimización de Páginas:** El plugin LiteSpeed Cache incluye herramientas para optimizar imágenes y páginas, lo cual es crucial para la experiencia móvil debido a las limitaciones de ancho de banda y la necesidad de tiempos de carga rápidos.
4. **Generación y Reemplazo de Imágenes WebP:** Crear y servir imágenes en formato WebP, que son significativamente más ligeras, puede mejorar la velocidad de carga en dispositivos móviles.
5. **Diseño Responsivo y Adaptativo:** Aunque no se menciona directamente en el artículo, es esencial que cualquier estrategia de optimización para móviles considere un diseño web que se adapte a diferentes tamaños de pantalla para una experiencia de usuario óptima.



Message ChatGPT...



ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.

7. Rellenar plantillas

El relleno de plantillas te permite crear contenidos versátiles pero estructurados sin esfuerzo. Utilizarás una plantilla con marcadores de posición para personalizar los prompts para diferentes situaciones o instrucciones, manteniendo al mismo tiempo un formato coherente.

Personalizar plantillas con variables y marcadores de posición

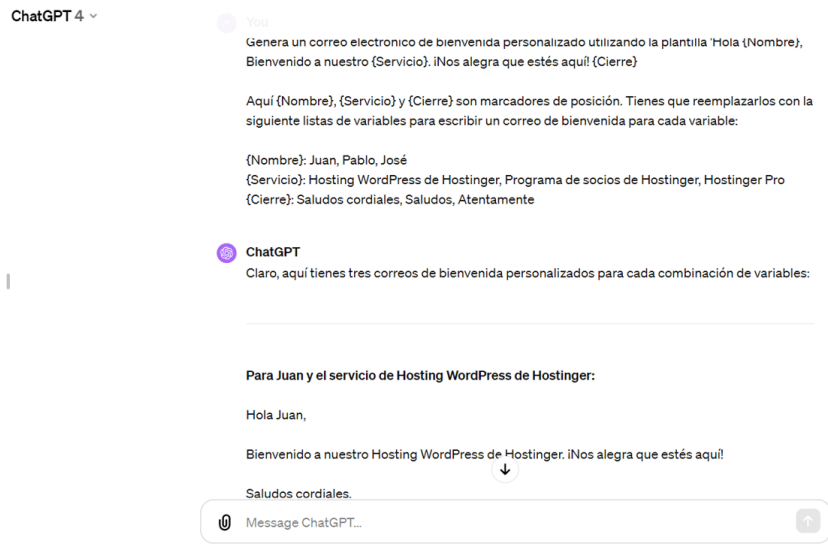
En el llenado de plantillas, puede personalizar aún más el resultado de las herramientas de IA definiendo múltiples variables para los marcadores de posición. Normalmente, los *content managers* o desarrolladores web utilizan esta estrategia para crear múltiples fragmentos de contenido personalizados generados por IA para sus sitios web.

Suponte que gestionas un sitio web de comercio electrónico. En ese caso, podrías utilizar una plantilla estándar para las descripciones de productos, permitiendo que la IA complete campos como el nombre del producto, las características y el precio para crear una nueva descripción con cada respuesta.

Esta técnica es increíblemente beneficiosa cuando necesitas que los contenidos generados por IA cumplan con directrices o formatos concretos.

Otro caso práctico es la creación de correos electrónicos automatizados pero personalizados. El relleno dinámico de plantillas garantiza que la estructura general del correo electrónico sea coherente, mientras el contenido específico varía en función de la información del usuario.

Como ejemplo, tomemos este mensaje: “Genera un correo electrónico de bienvenida personalizado utilizando la plantilla ‘Hola {Nombre}, Bienvenido a nuestro {Servicio}. ¡Nos alegra que estés aquí! {Cierre}”



8. Prompt Reframing

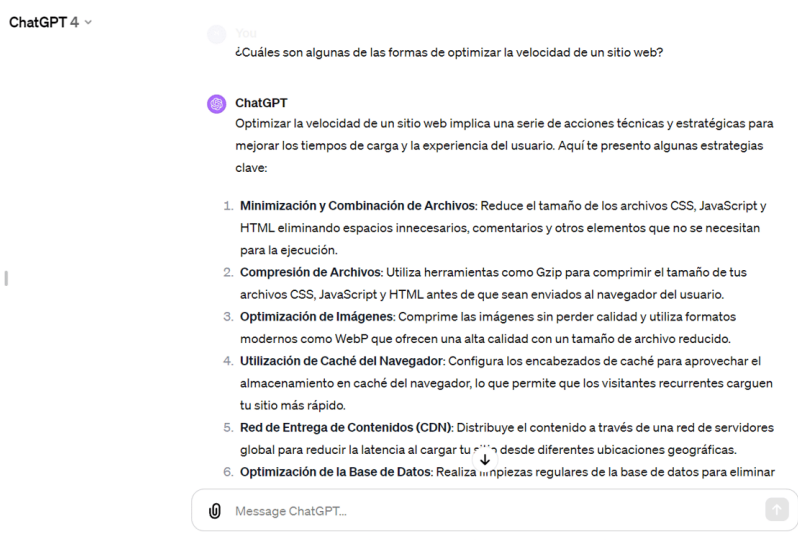
El “prompt reframing” o la personalización de prompts de IA te permite cambiar sutilmente la redacción de tus preguntas manteniendo la intención original de la consulta. Puedes llevar al modelo lingüístico a producir una variedad de respuestas que respondan a la intención original de diferentes maneras.

Técnicas de redacción para mantener la intención

Un método consiste en utilizar sinónimos o reformular las preguntas manteniendo la coherencia del tema principal. Obtendrás diferentes matices en las respuestas, lo que puede ser especialmente útil cuando estés buscando distintas ideas.

Ejemplo

Prompt original: ¿Cuáles son algunas de las formas de optimizar la velocidad de un sitio web?



Prompt reformulado: ¿Puedes enumerar técnicas para mejorar los tiempos de carga de un sitio web?

ChatGPT 4 ▾

You

¿Puedes enumerar técnicas para mejorar los tiempos de carga de un sitio web?

ChatGPT

Para mejorar los tiempos de carga de un sitio web, aquí tienes una lista de técnicas efectivas:

1. **Optimizar Imágenes:** Comprimir imágenes y usar formatos modernos como WebP.
2. **Minificar y Combinar Archivos:** Reducir el tamaño de los archivos CSS, JS y HTML.
3. **Utilizar Caché de Navegador:** Configurar adecuadamente los encabezados de caché para almacenar recursos en el navegador del usuario.
4. **Implementar CDN:** Usar una Red de Entrega de Contenidos para servir el sitio web desde ubicaciones más cercanas al usuario.
5. **Optimización de Base de Datos:** Limpiar y optimizar regularmente la base de datos para agilizar consultas.
6. **Reducir Redirecciones:** Minimizar las redirecciones HTTP que añaden tiempos de espera adicionales.
7. **Carga Diferida:** Implementar 'lazy loading' para imágenes y otros recursos multimedia.
8. **Priorizar Carga de Contenido:** Asegurar que el contenido crítico se cargue primero.
9. **Uso Asíncrono de JavaScript:** Cargar scripts de JS de manera asíncrona.
10. **Optimizar la Entrega de CSS:** Identificar y  ar solo el CSS necesario para el contenido visible inicialmente.

 Message ChatGPT...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.



9. Combinación de prompts

La técnica de combinación de prompts consiste en fusionar diferentes instrucciones o preguntas en una única instrucción polifacética para obtener una respuesta completa de la IA.

Para este tutorial, tomemos esta pregunta como ejemplo: “¿Puedes explicar las diferencias entre el hosting compartido y el hosting VPS y recomendar cuál es mejor para un pequeño sitio web de comercio electrónico?”.

ChatGPT 4 ▾

You

¿Puedes explicar las diferencias entre el hosting compartido y el hosting VPS y recomendar cuál es mejor para un pequeño sitio web de comercio electrónico?

ChatGPT

El **hosting compartido** y el **hosting VPS (Servidor Privado Virtual)** son dos tipos de servicios de alojamiento web que ofrecen diferentes niveles de recursos, rendimiento y control. Aquí te explico las diferencias principales:

Hosting Compartido:

- **Recursos Compartidos:** Tu sitio web está alojado en un servidor junto con muchos otros sitios web, compartiendo recursos como la CPU, la memoria RAM y el espacio en disco.
- **Facilidad de Uso:** Generalmente viene con cPanel o un panel de control similar, lo que lo hace fácil de gestionar incluso para usuarios no técnicos.
- **Costo:** Es la opción más económica ya que los costos operativos del servidor se dividen entre muchos usuarios.
- **Rendimiento:** Puede ser suficiente para sitios web pequeños con tráfico bajo o medio, pero el rendimiento puede verse afectado por otros sitios web en el mismo servidor.
- **Personalización y Control:** Ofrece limitadas opciones de personalización a nivel de servidor debido a su naturaleza compartida. 

 Message ChatGPT...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.



10. Chain-Of-Thought Prompting

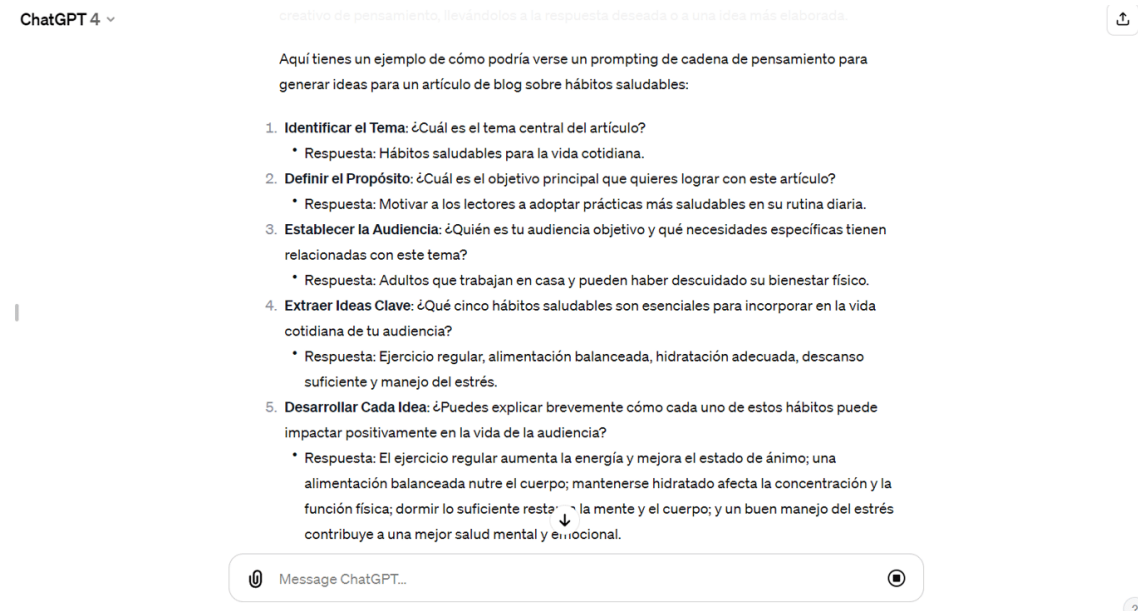
La cadena de pensamiento consiste en utilizar interacciones de la IA en tiempo real para guiar a la herramienta hacia respuestas más precisas y completas.

En lugar de basarte únicamente en una pregunta, puedes proporcionar una secuencia de ejemplos o preguntas relacionadas para perfeccionar la consulta original.

Cómo utilizar la cadena de pensamiento

La clave para que la cadena de pensamiento sea eficaz es dividir una pregunta o un tema complejo en partes más pequeñas y manejables. Luego, presenta estas partes como una secuencia de preguntas que se desarrollan unas sobre otras, empujando a la IA hacia la respuesta deseada.

Le pedimos a ChatGPT-4 que nos diera un ejemplo de cadena de pensamiento y esto es lo que hizo:



11. Prompting iterativo

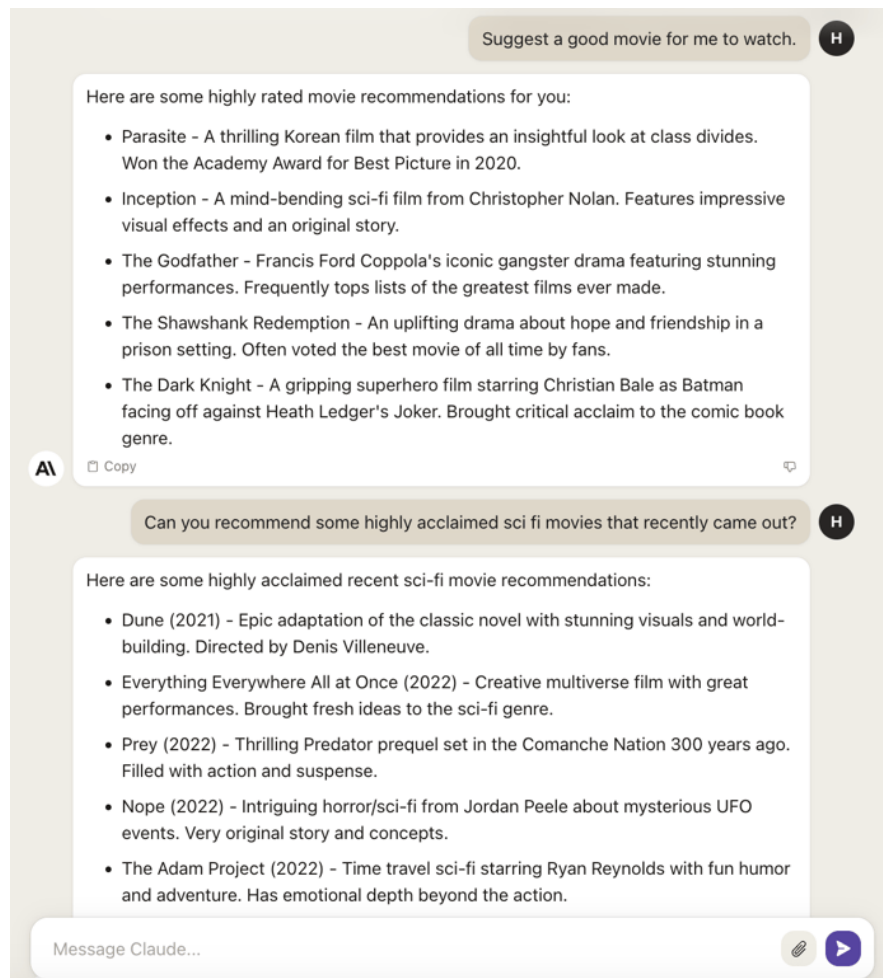
Otra técnica eficaz consiste en hacer preguntas de seguimiento a partir de respuestas anteriores. Con este método, puedes profundizar en un tema, extraer información adicional o aclarar cualquier ambigüedad del resultado inicial.

Cómo utilizar el prompt iterativo

La clave del prompt iterativo es estar atento a la respuesta inicial de la IA. Puedes formular tu prompt de seguimiento para profundizar en una parte específica de esa respuesta, ahondar en un subtema o pedir aclaraciones. Es especialmente útil cuando necesitas recopilar información detallada.

Los LLM más expertos en procesamiento del lenguaje natural (PLN) pueden manejar los prompts iterativos y elaborar sus respuestas de forma similar a la de un humano.

He aquí un ejemplo rápido de prompt iterativo utilizando Claude AI, un LLM con buenas capacidades de PLN:



12. *Storytelling* interactivo y juegos de rol

El *storytelling* interactivo y los juegos de rol con IA son una forma creativa y atractiva de producir contenidos dinámicos.

Esta técnica aprovecha la capacidad de la IA para adaptar sus respuestas en función de los prompts y las interacciones anteriores, lo que permite una narración fluida.

Narración colaborativa

La narración colaborativa va un paso más allá al permitir que la IA se adapte a tus aportes en tiempo real. Permite un intercambio de ida y vuelta en el que la herramienta y tú contribuyen al desarrollo de la historia, creando una experiencia interactiva.

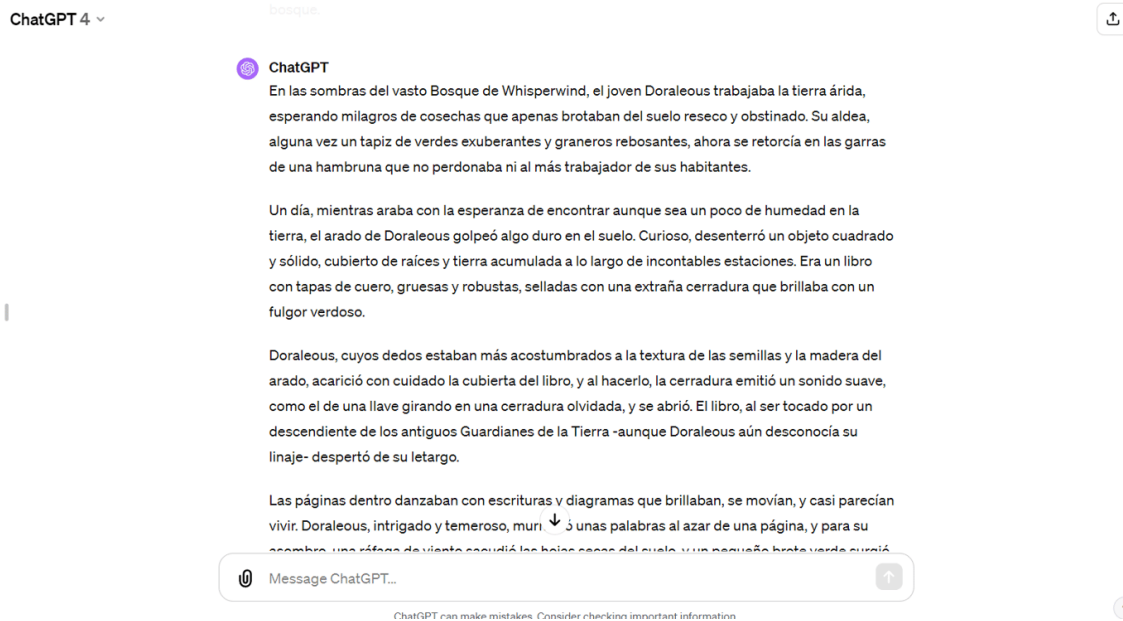
Ejemplo

Prompt: Quiero empezar un ejercicio de narración colaborativa contigo. Escribiremos una historia de fantasía sobre una tierra en la que existe la magia, pero que lleva mucho tiempo olvidada.

Aquí está el personaje principal y el objetivo final de la historia:

Personaje: Doraleous, un joven granjero que descubre accidentalmente un antiguo libro de hechizos.

Objetivo: aprovechar el poder de la magia para acabar con la hambruna que azota a su aldea en el bosque.



13. Inyección implícita de información

Con la Inyección de Información Implícita, otorgas contexto sutilmente para que el modelo de IA entienda tus necesidades sin que se lo digas explícitamente.

Estrategias para el contexto implícito

Esta técnica puede ser especialmente útil cuando buscas respuestas matizadas o adaptadas. Por ejemplo, en lugar de decir: "Escribe esto en un tono formal", puedes utilizar palabras como "elaborado" o "detallado" para guiar a la IA hacia un resultado más formal.

Ejemplo

Prompt: ¿Puedes dar algunos consejos rápidos para aumentar el tráfico de un sitio web?

- ChatGPT
- Optimización para Motores de Búsqueda (SEO):** Mejora tu SEO on-page utilizando palabras clave relevantes, metaetiquetas descriptivas y generando contenido de calidad regularmente para mejorar tu ranking en los resultados de búsqueda.
 - Marketing de Contenido:** Crea y comparte contenido valioso y atractivo, como blog posts, videos e infografías, para atraer y retener a una audiencia clara.
 - Redes Sociales:** Utiliza plataformas de redes sociales para promocionar tu contenido, interactuar con tu audiencia y dirigir tráfico a tu sitio web.
 - Publicidad en Línea:** Invierte en publicidad pagada, como Google AdWords o Facebook Ads, para llegar a un público más amplio y dirigir tráfico cualificado a tu sitio.
 - Análítica Web:** Monitorea tu tráfico web con herramientas como Google Analytics para entender el comportamiento de los usuarios y ajustar tus estrategias de marketing digital para aumentar el tráfico.



14. Traducción de idiomas con matices contextuales

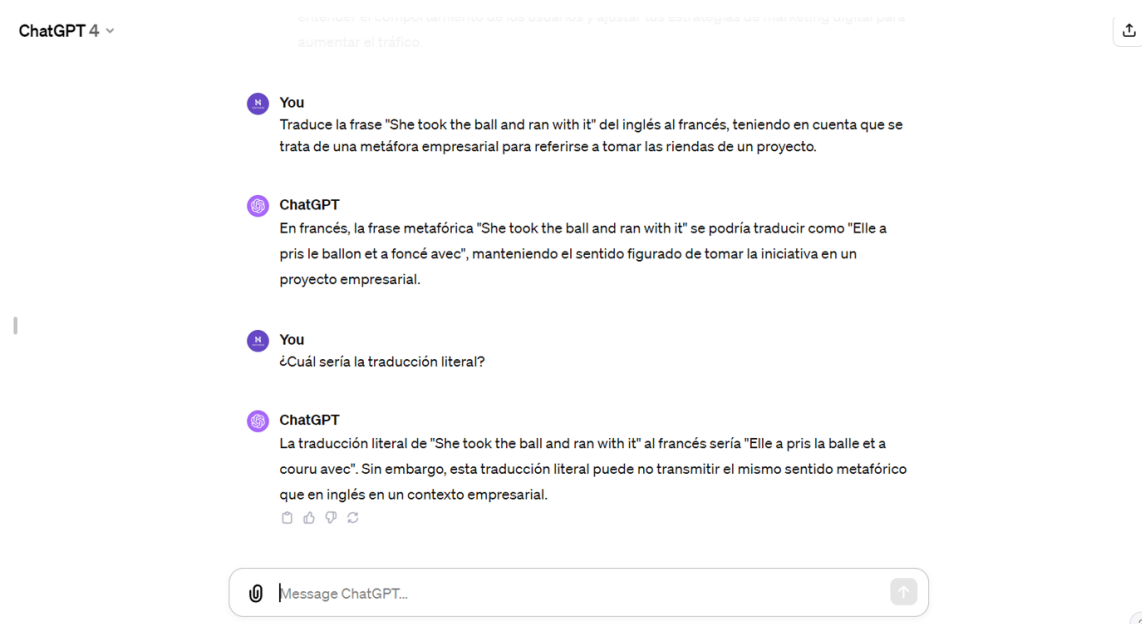
La generación de contenidos multilingües no consiste sólo en convertir palabras de un idioma a otro. Gracias al prompt engineering, puedes asegurarte de que la IA tenga en cuenta el contexto cultural o situacional, lo que producirá una traducción más precisa y matizada.

Mejorar la precisión de la traducción con el contexto

Si añades pistas culturales o situacionales en la pregunta, puedes guiar a la IA para que proporcione una traducción que se ajuste al contexto. Es especialmente útil en comunicaciones comerciales, documentos jurídicos o cualquier texto en el que un matiz pueda alterar drásticamente el significado.

Ejemplo

Prompt: Traduce la frase "She took the ball and ran with it" del inglés al francés, teniendo en cuenta que se trata de una metáfora empresarial para referirse a tomar las riendas de un proyecto.



15. Ingeniería de prompt automática

La ingeniería automática de prompts (APE) es un avance en el campo de la inteligencia artificial que aprovecha las nuevas capacidades de los LLM para ayudar a la IA a generar y seleccionar automáticamente instrucciones por sí misma.

Transforma la tarea en un problema de optimización de caja negra, utilizando algoritmos de aprendizaje automático para generar y evaluar soluciones de forma heurística.

Explicación del flujo de trabajo APE

El flujo de trabajo APE consta de cinco pasos principales:

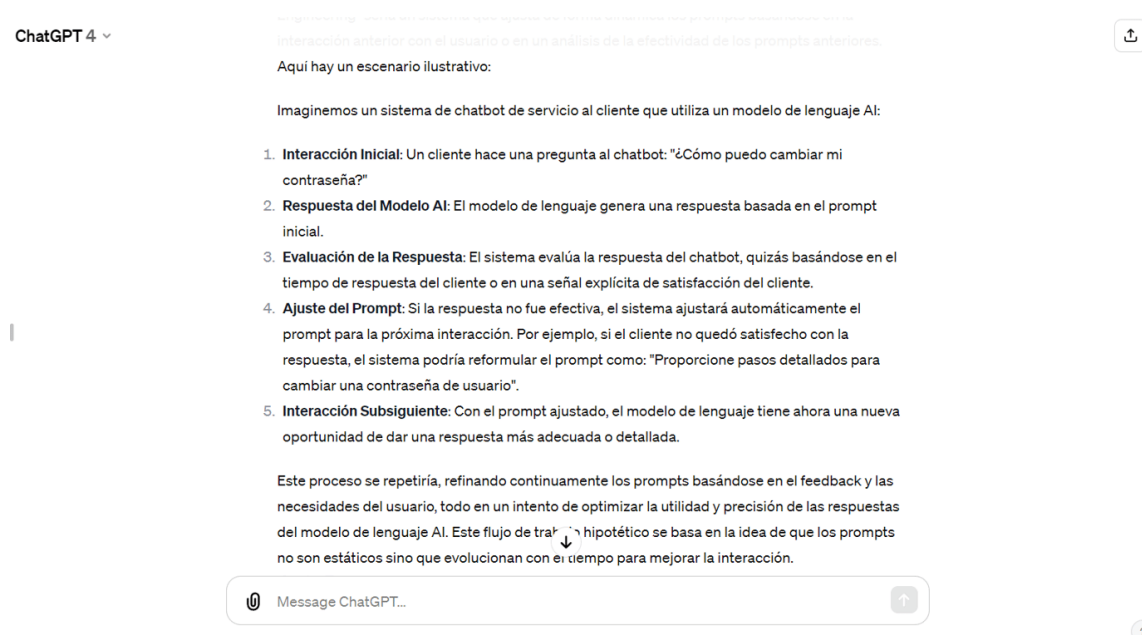
1. Asigna al chatbot una tarea específica y muéstrale algunos ejemplos.
2. Al chatbot se le ocurren diferentes maneras de hacer el trabajo, ya sea por razonamiento directo o teniendo en cuenta tareas similares que conoce.

3. A continuación, se prueban en la práctica estos distintos métodos.
4. El chatbot valora la eficacia de cada método.
5. La IA elegirá entonces un método mejor y lo aplicará.

Ventajas y aplicaciones del Machine Learning

Cuando están equipadas con capacidades de self-prompting, las herramientas de IA generativa pueden agilizar las tareas, desde el análisis de datos basado en el contexto hasta la atención al cliente automatizada, eliminando la necesidad de constantes prompts generados por humanos.

Hemos pedido a ChatGPT-4 que nos explique el flujo de trabajo de APE con un ejemplo sencillo:



Casos de uso del Prompt Engineering

Exploremos cómo se pueden emplear estas técnicas en diversos escenarios prácticos que van desde el desarrollo de código y la generación de contenidos para SEO hasta el diagnóstico médico.

Generación y depuración de código

El prompt engineering puede ser muy útil para la generación y depuración de código. Puedes crear prompts específicos para que la IA produzca fragmentos de código, depure el código existente o incluso sugiera métodos de codificación alternativos.

Por ejemplo, puedes utilizar un prompt como "Genera una función Python para calcular el factorial de un número" para obtener código funcional.

Producción de artículos SEO

Además de pedirle a la IA que cree un artículo desde cero, puedes utilizarla para mejorar los que ya tienes. Una de las prácticas más comunes de optimización de contenidos con IA es copiar toda la entrada del blog y ciertas palabras clave que desees que la herramienta agregue de forma natural.

Personalización de los asistentes virtuales

Con los prompts adecuados, puedes adaptar los asistentes virtuales para que ofrezcan una comunicación dirigida al público en tu sitio web. Esto es especialmente importante para los negocios que pretenden ofrecer una experiencia personalizada a su público.

Utilizando técnicas de prompt engineering, puedes crear interacciones que no sólo sean funcionales, sino también personalizadas según las preferencias y el historial de cada usuario.

Apoyo para el aprendizaje y la educación

Unos prompts bien elaborados pueden ayudar significativamente a la educación y el aprendizaje. Utilizando las técnicas discutidas, puedes convertirte en un ingeniero de prompts y utilizar modelos de IA para comprender mejores teorías complejas como las derivadas, la integrales y la gramática.

Ejemplo

Prompt: ¿Puedes explicar cómo se conjuga el verbo francés “être” en presente, paso a paso?

ChatGPT 4

 ChatGPT

Por supuesto, el verbo "être" es uno de los verbos más comunes en francés y significa "ser" o "estar" en español. Aquí está la conjugación en el presente del indicativo, paso a paso:

- Je suis:** Conjugamos "être" con el sujeto "je", que significa "yo" en español, como "suis". Esto significa "yo soy" o "yo estoy".
- Tu es:** Con el sujeto "tu", que es el equivalente informal de "tú" en español, el verbo "être" se conjuga como "es". Se traduce como "tú eres" o "tú estás".
- Il/Elle/On est:** Para los sujetos singulares "il" (él), "elle" (ella) y "on" (uno, nosotros informal), el verbo se conjuga como "est". Significa "él/ella/uno es" o "él/ella/uno está".
- Nous sommes:** Con el sujeto "nous", que significa "nosotros" o "nosotras", el verbo se convierte en "sommes". Esto se traduce como "nosotros somos" o "nosotros estamos".
- Vous êtes:** Para el sujeto "vous", que puede significar "usted", "ustedes" o "vosotros/vosotras", el verbo se conjuga como "êtes". Se puede traducir como "usted es", "ustedes son" o "vosotros estáis".
- Ils/Elles sont:** Finalmente, para los sujetos plurales "ils" (ellos) y "elles" (ellas), el verbo se conjuga como "sont". Esto significa "ellos son" o "ellas son".

Cada forma del verbo "être" en el presente del indicativo se utiliza según el sujeto con el que se esté conjugando, y su significado puede variar entre "ser" y "estar" dependiendo del contexto de la oración.

 Message ChatGPT...

ChatGPT can make mistakes. Consider checking important information.



Análisis e interpretación de datos

El prompt engineering puede ayudar a extraer información útil de conjuntos de datos complejos. Después de dar acceso a grandes fuentes de datos, puedes pedir a los LLM que analicen la información y generen resúmenes visuales mediante prompts multimodales.

Puedes crear prompts para que la IA busque tendencias, patrones y relaciones en los datos que pueden no ser evidentes a primera vista.

Por ejemplo, para analizar e interpretar un vasto conjunto de datos, puedes pedir a un generador de imágenes de IA que cree tablas o gráficos para mostrar tendencias y correlaciones importantes en los datos.

Luego, puedes utilizar un proceso iterativo y pedir a la IA que interprete la visualización y describa las narrativas significativas, los puntos de vista y las conclusiones que se pueden extraer.

La formulación de preguntas específicas mediante la recuperación de información puede ayudarte a guiar a la IA para que identifique conclusiones significativas y articule los datos.

También puede utilizar el resumen de contenidos para traducir la información compleja en puntos clave.

Investigación y diagnóstico médico

En la investigación y el diagnóstico médicos, el prompt engineering puede cambiar las reglas del juego. A través de indicaciones meticulosamente diseñadas y APE, las aplicaciones de IA pueden ayudar a los diagnosticadores a analizar los síntomas, examinar la literatura médica e incluso proponer posibles tratamientos.

Por ejemplo, un prompt podría guiar a la IA a buscar en numerosos trabajos de investigación posibles tratamientos para una enfermedad rara.

Sin embargo, hablar de tus síntomas con una IA no es una alternativa a la consulta con el médico. Recuerda que la IA no es más que una herramienta en la que no se puede confiar plenamente.

Consejos para el éxito del prompt engineering

Un prompt engineering eficaz consiste en comprender las técnicas y aplicarlas bien. He aquí algunos consejos para perfeccionar tu enfoque.

Analizar las respuestas del modelo

Es importante estudiar cómo reacciona el modelo a los distintos prompts. Este análisis te ayudará a mejorar tus prompts para lograr respuestas más precisas y completas, especialmente cuando trabajes con herramientas de IA generativa.

Aprovechar los comentarios del usuario

Una forma muy eficaz de mejorar el prompt engineering es dar activamente a las aplicaciones de IA información sobre lo bien que responden a tu prompt.

La integración de la retroalimentación es una de las capacidades más importantes del LLM que ayuda a las herramientas de IA generativa a perfeccionar el modelo de lenguaje. Esencialmente, les hace estar mejor equipados para darte exactamente lo que quieres.

Adaptarse a las actualizaciones de los modelos

Es crucial estar al tanto de los cambios en la arquitectura del modelo, los datos añadidos y las nuevas capacidades del LLM. Esto te ayudará a ajustar tus prompts y a aprovechar mejor las nuevas funciones.

Colaboración y aportes de la comunidad

Trabajar con otros ofrece nuevas perspectivas sobre el prompt engineering. Puedes pedir la opinión de la comunidad en foros, redes sociales y redes profesionales para mejorar tus habilidades de elaboración de prompts.

Experimenta con diferentes estrategias

Probar distintas técnicas permite comprender mejor qué funciona más. De este modo, tendrás más flexibilidad a la hora de aplicar los prompts a distintos casos de uso y contextos.

Tendencias futuras en prompt engineering

Integración con la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV)

El prompt engineering puede mejorar las experiencias inmersivas de RA/VR optimizando las interacciones impulsadas por IA en entornos 3D. Los avances en prompt engineering pueden permitir a los usuarios conversar con personajes de IA, solicitar información y emitir órdenes utilizando lenguaje natural en entornos simulados en tiempo real.

Se puede dotar a la IA de contexto espacial, situacional y conversacional y fomentar intercambios notablemente similares a los humanos en juegos, formación, turismo y otras aplicaciones de RA/VR.

Los prompts también pueden tener en cuenta la posición, las acciones y el entorno del usuario para dar respuestas pertinentes.

Creatividad interdisciplinar

Traspassar los límites del prompt engineering puede inspirar a la IA para generar arte, música, historias y otras obras creativas novedosas. Se puede guiar a la IA para mezclar conceptos en diferentes medios y géneros o combinar la creatividad humana y la de las máquinas.

El prompt engineering puede explorar continuamente nuevas aplicaciones de la creatividad de la IA al tiempo que aborda las preocupaciones éticas. Si se aplica bien, podría democratizar el acceso a las herramientas artísticas de IA.

Traducción y comunicación en tiempo real

El prompt engineering puede permitir la traducción instantánea de lenguas habladas y escritas. Los prompts podrían proporcionar contexto en varios idiomas para que la IA traduzca bidireccionalmente en tiempo real sin perder los matices.

Esto puede permitir una comunicación multilingüe fluida en contextos empresariales, diplomáticos y personales. Es necesaria un prompt engineering cuidadoso que tenga en cuenta los dialectos regionales, los matices culturales y los patrones del habla.

Conclusión

El prompt engineering es una disciplina emergente dentro de la informática que puede revolucionar nuestra forma de interactuar con la tecnología. Dominar esta habilidad es esencial para aprovechar todo el espectro de funcionalidades de los LLM, desde condensar datos intrincados hasta realizar traducciones lingüísticas con matices.

Aunque algunos modelos de lenguaje destacan en determinados tipos de preguntas, una consulta bien diseñada puede mejorar sustancialmente la calidad de la respuesta de cualquier herramienta de IA generativa.

Dominar el prompt engineering implica adoptar una mentalidad iterativa. Esto implica pruebas continuas, recopilación de opiniones de los usuarios, aprovechamiento de la sabiduría de la comunidad y adaptación a las nuevas capacidades del LLM.

El desarrollo eficaz de las prompts comienza con las técnicas básicas. Empieza a experimentar con la recuperación de información, la ampliación del contexto, el resumen, la reformulación y las indicaciones iterativas para familiarizarte con los modelos de lenguaje.

Si conoces alguna otra estrategia de prompting, compártela en los comentarios. Tus aportes enriquecerán el conocimiento colectivo de los ingenieros que lean este artículo.

Preguntas frecuentes sobre Prompt Engineering

Vamos a abordar algunas preguntas frecuentes sobre el prompt engineering.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar prompt engineering?

El prompt engineering mejora el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje, haciéndolos más eficaces y versátiles a la hora de generar resultados útiles. Es vital para tareas como la recuperación de información, el análisis de datos, la mejora de contenidos con IA y la generación de lenguaje a medida.

¿Qué tan difícil es el prompt engineering?

El prompt engineering es una habilidad relativamente fácil de aprender. Sin embargo, recomendamos a los principiantes que empiecen con consultas sencillas y luego pasen a conceptos más complejos que requieren mayor comprensión del procesamiento del lenguaje natural y un modelado eficaz del lenguaje para elaborar consultas de datos optimizadas.

¿Se puede conseguir trabajo haciendo prompt engineering?

Sí, a medida que crecen las IA y el machine learning, aumenta la demanda de funciones especializadas en prompt engineering. Muchas empresas tecnológicas e instituciones de investigación están creando funciones que implican responsabilidades como el desarrollo de prompts como parte de los equipos de ciencia de datos.

¿Qué hace un ingeniero de prompts?

Un ingeniero de prompts se especializa en elaborar consultas o instrucciones para guiar grandes modelos de lenguaje y sistemas de IA. Se centran en optimizar las interacciones entre el usuario y la IA, garantizando resultados más precisos y significativos en diversas aplicaciones, desde el análisis de datos hasta la captación de clientes.

Todo el contenido de los tutoriales en este sitio web está sujeto a los rigurosos estándares y valores editoriales de Hostinger.

GEMINI

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*⁵

Respuesta:

El *Prompt Engineering* (ingeniería de instrucciones) es la disciplina y el proceso de diseñar, refinar y optimizar las entradas (prompts) para guiar a los modelos de Inteligencia Artificial Generativa (como los *Large Language Models* o LLM) hacia resultados específicos, precisos y de alta calidad.

A diferencia de una búsqueda tradicional en Google, el prompt engineering trata al modelo como un colaborador al que se le debe dar contexto, instrucciones y restricciones claras.

Componentes clave de un Prompt efectivo

Para que la ingeniería de instrucciones sea exitosa, un prompt suele estructurarse con los siguientes elementos:

1. Instrucción: Una tarea específica que quieres que el modelo realice (ej. "Resume", "Escribe código", "Traduce").
2. Contexto: Información de fondo que ayuda al modelo a entender el escenario (ej. "Actúa como un experto en leyes" o "Basándote en este informe de ventas").
3. Datos de entrada: La información específica que el modelo debe procesar.
4. Indicadores de salida: El formato o tono deseado para la respuesta (ej. "En formato tabla", "Para un niño de 5 años" o "Máximo 100 palabras").

Técnicas Principales de *Prompt Engineering*

Existen diversas metodologías para mejorar el rendimiento de la IA:

- *Zero-shot Prompting*: Se le pide a la IA realizar una tarea sin darle ejemplos previos, confiando únicamente en su entrenamiento base.
- *Few-shot Prompting*: Se proporcionan algunos ejemplos (de 1 a 5) de la relación entrada-salida para que el modelo aprenda el patrón antes de generar la respuesta final.
- *Chain-of-Thought (CoT)*: Se instruye al modelo para que "piense paso a paso". Esto es vital para tareas de razonamiento lógico o matemático complejo.
- *Role Prompting*: Se le asigna una identidad al modelo (ej. "Eres un biólogo marino experto") para ajustar el nivel técnico y el tono del contenido generado.

¿Por qué es importante?

1. Maximiza el potencial del modelo: Permite extraer capacidades que no son evidentes con instrucciones simples.
2. Reduce alucinaciones: Al dar restricciones y contextos claros, se disminuye la probabilidad de que la IA invente datos falsos.
3. Ahorro de recursos: Un prompt bien diseñado obtiene el resultado deseado en el primer intento, ahorrando tiempo y tokens (costo computacional).
4. Personalización: Permite adaptar la misma herramienta a cientos de nichos diferentes (desde servicio al cliente hasta desarrollo de software).

⁵ Gemini. (2025, Diciembre 23). Respuesta a: Explica con detalle qué es el *prompt engineering*. Google Gemini.
<https://gemini.google.com/>

Áreas de Aplicación

- Desarrollo de Software: Generación y depuración de código.
- Creación de Contenido: Redacción creativa, guiones y blogs.
- Análisis de Datos: Extracción de información de textos no estructurados.
- Educación: Creación de tutores personalizados y planes de estudio.

Perplexity

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*⁶

El *prompt engineering* (ingeniería de prompts) es la disciplina que se centra en diseñar, redactar y optimizar las instrucciones que se dan a modelos de IA (como los modelos de lenguaje) para que produzcan resultados útiles, precisos y alineados con lo que el usuario necesita. Es, en la práctica, la técnica que convierte una petición vaga en una orden clara y estructurada que la IA puede interpretar mejor.

Definición y objetivo

- El *prompt engineering* consiste en crear instrucciones textuales o de código que guían el comportamiento de un modelo de IA hacia una tarea concreta (redactar un informe, resumir un texto, generar código, etc.).
- Su objetivo es maximizar la calidad y la relevancia de las salidas de la IA, reduciendo errores, ambigüedades y respuestas genéricas.

Por qué es importante

- Los modelos de lenguaje son muy potentes, pero sensibles a cómo se les pregunta; una ligera variación en el prompt puede cambiar por completo el resultado.
- Un buen prompt hace que la IA responda más rápido y con menos iteraciones, lo que ahorra tiempo y costes en contextos profesionales (soporte al cliente, generación de contenidos, análisis de datos, etc.).

Componentes de un buen prompt

- Contexto: explicar el escenario, el rol del modelo y la finalidad de la tarea (por ejemplo, “actúa como tasador inmobiliario en España...”).
- Instrucciones claras: decir exactamente qué debe hacer (clasificar, resumir, comparar, generar ideas, escribir en cierto tono, etc.).
- Ejemplos: mostrar entradas y salidas de referencia (few-shot prompting) para que el modelo “imite” el patrón deseado.
- Restricciones: indicar formato, longitud, idioma, estilo, estructura o criterios de calidad deseados.

Técnicas habituales

- *Zero-shot*: pedir la tarea sin ejemplos, solo con instrucciones claras (“Explica qué es el valor de mercado según IVS...”).

⁶ Perplexity AI. (2025). *Respuesta generada a la consulta “Explica con detalle qué es el prompt engineering”* [Herramienta de inteligencia artificial]. Consultado el 23 de diciembre de 2025, en <https://www.perplexity.ai>

- *Few-shot*: añadir algunos ejemplos de cómo quieres que responda el modelo antes de la nueva pregunta.
- Prompt iterativo: refinar el prompt con ensayo y error, ajustando detalles en función de las respuestas hasta lograr el comportamiento deseado.
- Prompt estructurado: usar listas, subtítulos o pseudo-plantillas (por ejemplo, “Contexto:... Tarea:... Formato de salida:...”) para que la IA siga una estructura definida.

Perfil profesional y aplicaciones

- El *prompt engineer* diseña, prueba y optimiza prompts para que los modelos de IA funcionen bien en casos de uso concretos (atención al cliente, marketing, desarrollo de software, educación, etc.).
- Sus funciones incluyen: definir el tipo de respuesta que se necesita, probar distintos diseños de prompt, medir calidad, detectar sesgos o errores y ajustar el comportamiento del modelo.

Aquí tienes varios ejemplos de prompts avanzados en español, pensados para exprimir al máximo modelos de lenguaje en tareas complejas.

1. Prompt avanzado tipo “rol + objetivo + contexto”

Actúa como consultor senior de analítica de datos especializado en mercados inmobiliarios en España. Tu objetivo es ayudarme a diseñar un cuadro de mando para analizar la evolución de precios de vivienda en Madrid desde 2015 hasta hoy.

1. Enumera primero las 10 métricas clave que incluirías (con definición clara).
2. Propón después una estructura de dashboard en secciones.
3. Indica qué fuentes de datos abiertas utilizarías y por qué. Responde en formato de lista estructurada, en español claro y técnico, dirigido a un analista con experiencia.

Este tipo de prompt combina rol, objetivo, contexto, pasos y formato de salida, lo que suele mejorar la precisión y utilidad de la respuesta.

2. Prompt avanzado con ejemplos (few-shot)

Te mostraré primero ejemplos de cómo quiero que analices prompts y luego te daré uno nuevo.

Ejemplo 1 – Prompt: “Haz un resumen de este texto”.

Análisis deseado:

- Problema: Demasiado genérico.
- Mejora: Añadir longitud, audiencia y objetivo del resumen.
- Versión mejorada: “Resume el siguiente texto en 200 palabras, en lenguaje sencillo, resaltando riesgos clave para un inversor minorista”.

Ejemplo 2 – Prompt: “Explícame el valor de mercado”.

Análisis deseado:

- Problema: Falta contexto normativo y país.
- Mejora: Especificar norma (IVS/EVS), país y nivel técnico.
- Versión mejorada: “Define el valor de mercado según IVS 2022 aplicado a inmuebles residenciales en España, con enfoque para tasadores junior”.

Ahora, dado este nuevo prompt: “Ayúdame con un informe de valoración”

1. Detecta sus debilidades.
2. Propón al menos 3 versiones mejoradas.
3. Explica brevemente por qué cada versión es superior.
Responde en formato tabla Markdown.

Usar ejemplos guía al modelo hacia el estilo exacto de análisis o reescritura que necesitas.

3. Prompt avanzado para tareas complejas paso a paso

Quiero que resuelvas esta tarea en tres fases bien separadas, sin saltarte ninguna:

Tarea general: Diseñar un flujo automático de elaboración de borradores de informes de tasación a partir de datos en un CSV.

Fase 1 – Entendimiento:

- Hazme máximo 7 preguntas para aclarar datos disponibles, formato de entrada, formato de salida y restricciones normativas.

Fase 2 – Diseño de solución (sin código aún):

- Propón una arquitectura conceptual usando Python + Jupyter + un LLM, explicando módulos y flujo de datos.

Fase 3 – Detalle técnico:

- Sugiere estructuras de prompts que se usarían internamente en cada paso (extracción, resumen, redacción).

No des nada por supuesto, indica tus hipótesis. Usa listas numeradas y sé muy concreto.

Este estilo de prompt obliga al modelo a razonar por etapas (tipo *chain-of-thought* estructurado sin pedirle que muestre el razonamiento completo) y reduce respuestas superficiales. youtube.

4. Prompt avanzado de evaluación y crítica

Actúa como revisor experto en *prompt engineering*.

Te daré un prompt y tu trabajo será:

1. Evaluarlo en una escala 1–10 en claridad, contexto y especificidad.
2. Detectar ambigüedades o riesgos (alucinaciones, falta de datos, sesgos).
3. Reescribirlo en dos versiones:
 - Versión A: orientada a precisión máxima.
 - Versión B: orientada a creatividad controlada.
4. Explicar en 5–7 líneas qué principios de prompt engineering has aplicado.

Prompt a evaluar:

“Genera ideas para mejorar mi negocio inmobiliario”.

Este tipo de prompt convierte al modelo en crítico de prompts, útil para iterar y afinar tus propias plantillas.[hostinger+1](#)

5. Prompt avanzado orientado a formato estricto (para automatizar)

Eres un asistente diseñado para producir salida estrictamente en formato JSON válido, sin texto adicional.

Tarea: clasificar una consulta de usuario sobre inmuebles en las siguientes categorías:

- “compra”, “venta”, “alquiler”, “inversión”, “información general”.
Además, debes:
- Detectar ciudad y país si aparecen.
- Estimar el nivel de conocimiento del usuario: “bajo”, “medio”, “alto”.

Dado el mensaje del usuario, responde únicamente con un JSON de la forma:

json

```
{  
  "categoria": "",  
  "ciudad": "",  
  "pais": "",  
  "nivel_conocimiento": ""  
}
```

Si algún valor no se puede inferir, deja la cadena vacía. Los prompts que fijan formato y restricciones estrictas son clave cuando integras la IA en pipelines o código.

ChatGPT

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*⁷

El prompt engineering (ingeniería de prompts) es la disciplina que se encarga de diseñar, estructurar y optimizar las instrucciones que se le dan a un modelo de lenguaje (como ChatGPT) para obtener respuestas más precisas, útiles y alineadas con un objetivo específico.

No se trata solo de “qué preguntar”, sino de cómo preguntar, con qué contexto, en qué formato y con qué restricciones.

1. ¿Por qué es necesario el prompt engineering?

Los modelos de lenguaje:

- No “piensan” como humanos
- No conocen tu intención real si no la explicitas
- Generan respuestas basadas en patrones del lenguaje

Un prompt mal diseñado puede producir:

- Respuestas vagas
- Información irrelevante
- Errores de interpretación
- Resultados inconsistentes

Un prompt bien diseñado:

- Reduce ambigüedad

⁷ OpenAI. (2025). *Explicación detallada sobre el prompt engineering* [Respuesta generada por un modelo de lenguaje]. ChatGPT. <https://chat.openai.com>

- Aumenta la calidad y precisión
- Hace repetibles los resultados
- Permite automatizar tareas complejas

2. Qué es un prompt

Un prompt es cualquier entrada que das al modelo. Puede incluir:

- Una pregunta
- Una instrucción
- Contexto previo
- Ejemplos
- Restricciones
- Formato de salida deseado

Ejemplo simple:

“Resume este texto”

Ejemplo mejor diseñado:

“Resume el siguiente texto en máximo 5 viñetas, usando un lenguaje claro y dirigido a estudiantes universitarios.”

3. Componentes clave del prompt engineering

3.1 Rol (Role prompting)

Asignar un rol al modelo mejora la coherencia de la respuesta.

Ejemplo:

“Actúa como un profesor universitario de economía...”

Esto activa patrones de lenguaje asociados a ese perfil.

3.2 Contexto

Cuanta más información relevante tenga el modelo, mejor será el resultado.

 Sin contexto:

“Explícame la inflación”

 Con contexto:

“Explícame la inflación para una persona sin conocimientos de economía, usando ejemplos cotidianos.”

3.3 Objetivo claro

Define exactamente qué quieres obtener.

Ejemplo:

“El objetivo es crear un plan de estudio de 4 semanas para aprender Python desde cero.”

3.4 Formato de salida

Indicar el formato reduce la necesidad de correcciones posteriores.

Ejemplos:

- Lista numerada
- Tabla
- Código
- Resumen ejecutivo
- Paso a paso

Ejemplo:

“Responde en una tabla con columnas: concepto, definición y ejemplo.”

3.5 Restricciones

Limitar el alcance mejora la precisión.

Ejemplos:

- Longitud máxima
- Nivel técnico
- Idioma
- Tono

Ejemplo:

“Usa un tono formal, no más de 200 palabras y evita tecnicismos.”

3.6 Ejemplos (Few-shot prompting)

Dar ejemplos guía el comportamiento del modelo.

Ejemplo:

“Ejemplo de respuesta esperada:

Pregunta: ¿Qué es la fotosíntesis?

Respuesta: La fotosíntesis es...”

Esto es muy potente para tareas repetitivas o estilos específicos.

4. Técnicas comunes de prompt engineering

4.1 Zero-shot prompting

No se dan ejemplos, solo instrucciones.

- Rápido
- Menos control

4.2 Few-shot prompting

Se incluyen ejemplos.

- Más preciso
- Más largo

4.3 Chain-of-thought (razonamiento paso a paso)

Se pide explícitamente el razonamiento.

Ejemplo:

“Resuelve el problema paso a paso antes de dar la respuesta final.”

(Nota: hoy en día se usa con cuidado dependiendo del contexto, pero sigue siendo útil conceptualmente.)

4.4 Prompt iterativo

El prompt se refina en varias interacciones:

1. Primera respuesta
2. Corrección
3. Ajuste fino

Es el enfoque más realista en la práctica.

5. Errores comunes

- Ser demasiado vago
- Pedir muchas cosas contradictorias
- No definir el público objetivo
- Asumir que el modelo “entiende” el contexto implícito
- No especificar formato ni nivel de detalle

6. Ejemplo comparativo

Prompt pobre:

“Haz un plan de marketing”

Prompt bien diseñado:

“Actúa como un consultor de marketing digital. Crea un plan de marketing de 30 días para una tienda online de ropa sostenible, con presupuesto bajo. Entrega el resultado en una tabla con acciones semanales, objetivo y métricas.”

7. ¿Para qué se usa el prompt engineering?

- Automatización de tareas
- Generación de contenido
- Programación
- Análisis de datos
- Educación
- Atención al cliente
- Investigación
- Creatividad (guiones, historias, ideas)

8. Idea clave para recordar

La calidad de la respuesta depende directamente de la calidad del prompt.

El prompt engineering es una mezcla de:

- Comunicación clara
- Pensamiento estructurado
- Comprensión del comportamiento del modelo

Si quieres, puedo:

- Mostrar ejemplos avanzados
- Ayudarte a diseñar prompts para tu caso específico
- Explicar cómo se usa en programación, educación o negocios

Copilot

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*⁸

El *prompt engineering* es básicamente el arte de hablar con la IA de forma tan clara y estratégica que te dé justo lo que necesitas, no algo “más o menos”.

Qué es exactamente el prompt engineering

El *prompt engineering* es la práctica de diseñar y optimizar las instrucciones, indicaciones o peticiones (prompts) que le das a una IA generativa para obtener respuestas precisas, útiles y alineadas con tu intención.

En otras palabras:

- Prompt = lo que tú escribes o dices a la IA.
- Engineering = el trabajo consciente de diseñar ese mensaje para que la IA rinda al máximo.

Consiste en crear entradas claras, contextuales y bien estructuradas que guían al modelo de IA hacia resultados óptimos: mejores textos, mejores imágenes, mejor código, mejores resúmenes, etc.

Por qué existe esta disciplina

Los modelos de IA son muy potentes, pero no leen la mente. Lo que entienden del “mundo” y de tu intención se filtra casi por completo a través del prompt. Por eso:

- Un prompt vago da lugar a respuestas genéricas, incompletas o poco útiles.
- Un prompt preciso y bien diseñado hace que la IA combine mejor su conocimiento y se centre en lo que de verdad te importa.

A medida que la IA se ha ido metiendo en casi todos los sectores (marketing, programación, educación, diseño, consultoría...), ha surgido incluso una nueva profesión: el ingeniero de prompts, especialista en comunicarse eficazmente con modelos de lenguaje y otras IAs generativas.

Elementos clave de un buen prompt

Aunque cada persona tiene su estilo, la mayoría de los enfoques de prompt engineering giran alrededor de estos componentes:

- Contexto:
Explicar el escenario, el objetivo y lo que ya se sabe.

Por ejemplo:

“Eres un profesor de matemáticas que ayuda a estudiantes de secundaria. Explica paso a paso...”

- Rol o identidad de la IA:

⁸ Microsoft Copilot. (2025). Respuesta a la consulta “Explica con detalle qué es el prompt engineering”. Consulta realizada el 23 de diciembre de 2025. <https://copilot.microsoft.com>

Indicar a la IA “quién” debería ser: profesor, abogado, analista de datos, programador, copywriter, etc. Esto orienta el tono y el tipo de respuesta.

- Tarea concreta:
- Qué quieres exactamente: “resume”, “compara”, “escribe un email”, “propón ideas”, “genera código”, etc.
- Formato de salida:
Decir cómo quieres la respuesta: lista de puntos, tabla, pasos numerados, texto corto, guion, etc.
- Restricciones y criterios:
Longitud máxima, idioma, tono, público objetivo, nivel de detalle, ejemplos a incluir o evitar.
- Ejemplos (few-shot prompting):
Dar uno o varios ejemplos de lo que consideras una buena respuesta, para que el modelo imite el patrón.

Todo esto forma parte del “diseño” del prompt, que es justamente lo que trabaja el prompt engineering.

Técnicas habituales de prompt engineering

Algunas técnicas frecuentes (hay muchas variaciones):

1. Definir rol y objetivo claro
 - Ejemplo:
“Actúa como un consultor de marketing digital con 10 años de experiencia. Quiero que me ayudes a diseñar una estrategia para lanzar un curso online de fotografía para principiantes.”
2. Descomponer en pasos (chain-of-thought / paso a paso)
Pides explícitamente que la IA razone por etapas:
 - “Primero enumera los posibles enfoques. Después elige el mejor y justifícalo. Finalmente, dame un plan de 5 pasos.”
3. Estructurar la salida
 - “Responde en una tabla con estas columnas: Problema, Causa posible, Acción recomendada”.
 - “Dame la respuesta en 3 secciones: contexto, análisis y conclusiones.”
4. Controlar tono y estilo
 - “Explícalo con un tono informal y ejemplos sencillos, como si se lo explicarás a un amigo.”
 - “Usa lenguaje formal y técnico, orientado a directivos.”
5. Iterar y refinar
El prompt engineering no es solo escribir un prompt: es probar, ver qué sale y ajustar.
 - Pides algo.
 - Analizas si la respuesta se acerca a lo que querías.
 - Reformulas el prompt añadiendo contexto, ejemplos o restricciones.
Ese ciclo es parte central de la disciplina. mauroaguirre.com [Hostinger](https://hostinger.es/id) eseid.com

Ejemplos concretos (mal prompt vs buen prompt)

Ejemplo 1: marketing

- Mal prompt:
“Escríbeme un texto para redes sociales.”
- Mejor prompt:
“Actúa como un copywriter especializado en Instagram. Escribe 3 posibles textos para un post sobre el lanzamiento de un curso online de fotografía para principiantes.
 - Tono: cercano y motivador.
 - Público: personas de 20 a 35 años sin experiencia previa.
 - Límite: máximo 80 palabras cada uno.
 - Incluye una llamada a la acción clara para apuntarse al curso.”

La tarea es la misma, pero el segundo prompt dirige mucho mejor la respuesta.

Ejemplo 2: programación

- Mal prompt :
“Haz un script en Python.”
- Mejor prompt:
“Eres un desarrollador senior en Python. Quiero un script que:
 - Lea un archivo CSV con una columna ‘fecha’ y una columna ‘ventas’.
 - Calcule la suma total de ‘ventas’ por mes.
 - Genere un nuevo CSV con dos columnas: ‘mes’ y ‘ventas totales’.Explica el código con comentarios y sugiere cómo manejar errores si el archivo no existe.”

Aquí se ve cómo el prompt engineering define rol, contexto, requisitos y formato.

Aplicaciones del prompt engineering

El prompt engineering se aplica en prácticamente todos los usos de IA generativa:

- Texto: redacción, revisión, resúmenes, traducción, brainstorming, guiones, documentación técnica.
- Código: generación, depuración, explicación de fragmentos, diseño de pruebas, refactorización.
- Imágenes: descripción detallada de escenas, estilos artísticos, iluminación, composición.
- Negocio y datos: análisis de información, propuestas estratégicas, generación de informes, simulación de escenarios.
- Educación: creación de ejercicios, explicaciones adaptadas al nivel, ejemplos, materiales didácticos.

La clave es siempre la misma: cuanto mejor especifiques qué quieres y por qué, más útil será la IA.

Prompt engineering como habilidad profesional

Hoy en día se considera una habilidad transversal:

- No es solo para “frikis de la IA”: lo usan marketers, consultores, profesores, desarrolladores, creadores de contenido, etc.
- Ahorra tiempo y mejora calidad: un buen prompt reduce iteraciones, mejora la precisión y evita respuestas irrelevantes.
- Se puede aprender y sistematizar: hay técnicas, patrones y buenas prácticas, igual que en redacción, diseño o programación.

En algunas empresas ya existe el rol formal de “Prompt Engineer”, encargado de diseñar prompts, plantillas, flujos de trabajo con IA y guías internas para el resto del equipo.

Resumiendo, en una frase

El *prompt engineering* es la disciplina de diseñar de forma estratégica las instrucciones que das a la IA para que sus respuestas se ajusten de verdad a lo que necesitas: claras, útiles, específicas y alineadas contigo.

Grok

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*⁹

¿Qué es el *Prompt Engineering*?

El **prompt engineering** (ingeniería de prompts) es la disciplina o práctica de diseñar y optimizar las instrucciones (prompts) que se le dan a un modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés: *Large Language Model*) para obtener respuestas más precisas, útiles, relevantes y consistentes. En esencia, se trata de “programar” al modelo no mediante código tradicional, sino mediante lenguaje natural cuidadosamente estructurado.

Los LLMs como Grok, GPT, Claude o Gemini no “entienden” las preguntas de la misma manera que un humano; funcionan prediciendo la siguiente palabra o token en una secuencia basándose en patrones aprendidos durante su entrenamiento. Por eso, la forma en que se formula la consulta influye enormemente en la calidad de la respuesta. Un buen prompt puede transformar una respuesta vaga o incorrecta en una detallada, creativa o técnicamente precisa.

Principales objetivos del prompt engineering

- Mejorar la precisión: Reducir alucinaciones (respuestas inventadas) y errores.
- Controlar el formato: Hacer que la respuesta siga una estructura específica (lista, tabla, JSON, etc.).
- Aumentar la relevancia: Evitar respuestas genéricas o fuera de contexto.
- Optimizar el uso de tokens: Ser eficiente para reducir coste y tiempo de procesamiento.
- Adaptar el tono y el rol: Hacer que el modelo actúe como experto, profesor, creativo, etc.

Técnicas comunes de prompt engineering

1. Claridad y especificidad: Ser explícito sobre lo que se quiere.

- Malo: “Explícame inteligencia artificial”.

⁹ Grok. (2025, Diciembre 23). Explica con detalle qué es el prompt engineering y al final coloca en formato APA la consulta al LLM, en este caso, Grok [Respuesta generada por inteligencia artificial]. xAI. <https://grok.x.ai>

- Bueno: "Explica en términos sencillos qué es la inteligencia artificial, incluyendo sus principales ramas (aprendizaje automático, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural) y un ejemplo real de cada una".

2. Asignación de roles (role prompting): Indicar al modelo qué persona o experto debe interpretar.

- Ejemplo: "Actúa como un profesor universitario de física cuántica y explica el principio de superposición".

3. *Few-shot prompting*: Proporcionar ejemplos de la tarea deseada antes de la pregunta real.

- Ejemplo: Dar 3 ejemplos de traducción inglés-español antes de pedir una nueva traducción.

4. *Chain-of-Thought* (CoT): Pedir al modelo que razone paso a paso.

- Ejemplo: "Resuelve este problema matemático paso a paso, explicando cada razonamiento antes de dar la respuesta final".

5. *Zero-shot prompting*: Pedir directamente una tarea compleja sin ejemplos (funciona bien en modelos avanzados).

6. Delimitadores y estructura: Usar comillas, triple backticks, etiquetas XML o secciones claras para separar instrucciones, ejemplos y datos.

- Ejemplo: "Usa el siguiente formato para responder: Título\nResumen\nDetalles\nConclusión".

7. Iteración y refinamiento: Probar diferentes versiones del prompt y ajustar según los resultados.

8. Control de longitud y profundidad: Especificar "responde en menos de 200 palabras" o "proporciona una explicación detallada de nivel experto".

Importancia del *prompt engineering*

En la práctica, un buen ingeniero de prompts puede multiplicar la utilidad de un LLM sin necesidad de reentrenar o ajustar el modelo (*fine-tuning*). Es una habilidad clave para desarrolladores, investigadores, creadores de contenido, educadores y cualquier usuario avanzado de IA generativa.

En resumen, el prompt engineering convierte una herramienta potente, pero "cruda" (el LLM) en una herramienta precisa y confiable, aprovechando al máximo sus capacidades mediante el arte y la ciencia de formular preguntas e instrucciones.

Claude

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹⁰

Prompt Engineering: Guía Detallada

El prompt engineering, o ingeniería de prompts, es una disciplina emergente que se enfoca en diseñar, optimizar y estructurar las instrucciones o consultas que se proporcionan a modelos de lenguaje e inteligencia artificial para obtener respuestas más precisas, útiles y alineadas con los objetivos del usuario.

¹⁰ Anthropic. (2025). *Claude* (versión Claude Sonnet 4.5) [Modelo de lenguaje de gran escala]. <https://claude.ai>

Fundamentos del *Prompt Engineering*

En esencia, un "prompt" es la entrada de texto que proporcionas a un modelo de IA. El prompt engineering consiste en entender cómo formular estas entradas de manera estratégica para maximizar la calidad y relevancia de las respuestas generadas. Esto implica comprender tanto las capacidades del modelo como sus limitaciones, y ajustar la comunicación en consecuencia.

Componentes Clave

El prompt engineering efectivo incorpora varios elementos fundamentales. La claridad y especificidad son cruciales: cuanto más preciso seas sobre lo que necesitas, mejores resultados obtendrás. Por ejemplo, en lugar de preguntar "Háblame de marketing", sería más efectivo solicitar "Explica tres estrategias de marketing digital efectivas para pequeñas empresas en 2025, con ejemplos específicos".

El contexto también juega un papel vital. Proporcionar información de fondo, establecer el rol que debe adoptar el modelo (como "actúa como un experto en derecho laboral") o especificar el formato deseado de la respuesta puede transformar completamente la utilidad del output.

Técnicas Principales

Existen diversas técnicas en prompt engineering que han demostrado ser efectivas. El "few-shot prompting" implica proporcionar ejemplos del tipo de respuesta que buscas, lo que ayuda al modelo a entender mejor tus expectativas. Por ejemplo, si quieres que el modelo clasifique comentarios como positivos o negativos, mostrarle 2-3 ejemplos primero mejorará significativamente su desempeño.

El "chain-of-thought prompting" (cadena de pensamiento) es otra técnica poderosa, especialmente para tareas complejas o que requieren razonamiento. Esto implica pedir al modelo que "piense paso a paso" o que "muestre su razonamiento", lo que suele producir respuestas más precisas y lógicas.

La descomposición de tareas complejas en subtareas más manejables es otra estrategia fundamental. En lugar de pedir al modelo que realice múltiples operaciones simultáneamente, dividir la tarea en pasos secuenciales suele generar mejores resultados.

Aplicaciones Prácticas

El prompt engineering tiene aplicaciones en numerosos campos. En programación, se utiliza para generar código, depurar errores o crear documentación técnica. En contenido creativo, ayuda a desarrollar historias, guiones o material publicitario. En análisis de datos, facilita la interpretación de información compleja, la generación de resúmenes o la extracción de insights específicos.

Las empresas utilizan prompt engineering para automatizar atención al cliente, generar reportes, realizar investigación de mercado o crear materiales educativos personalizados. La calidad del prompt directamente impacta en la calidad del resultado y, por tanto, en el valor que estas aplicaciones pueden ofrecer.

Mejores Prácticas

Para un prompt engineering efectivo, es recomendable ser explícito sobre el formato deseado de respuesta (lista, párrafo, tabla, código, etc.), especificar la longitud aproximada cuando sea relevante, y definir el tono o estilo comunicativo apropiado para tu contexto.

También es útil iterar y refinar tus prompts. Si la primera respuesta no es exactamente lo que buscabas, ajusta tu prompt con más detalles o restricciones. El prompt engineering es un proceso iterativo de experimentación y mejora continua.

Establecer restricciones claras también es importante: indicar qué debe evitarse, qué fuentes considerar, o qué perspectivas incluir ayuda a guiar al modelo hacia respuestas más alineadas con tus necesidades.

El Futuro del *Prompt Engineering*

A medida que los modelos de IA se vuelven más sofisticados, el prompt engineering evoluciona de una habilidad técnica a una competencia profesional esencial. La capacidad de comunicarse efectivamente con sistemas de IA se está convirtiendo en una habilidad valiosa en múltiples industrias, comparable a cómo la alfabetización digital se volvió fundamental en décadas anteriores.

Meta

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹¹

El *prompt engineering* es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial (IA), especialmente en el procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), que se enfoca en diseñar, optimizar y ajustar las instrucciones o "prompts" que se le dan a un modelo de IA para obtener respuestas más precisas, relevantes y útiles.

¿Por qué es importante?

- Maximiza la eficacia: Un buen prompt puede hacer que el modelo genere respuestas más acertadas y útiles.
- Reduce errores: Ayuda a evitar malentendidos o respuestas no deseadas.
- Ahorra tiempo: Optimiza la interacción con la IA, especialmente en tareas complejas.

¿Qué implica el *prompt engineering*?

1. Entender el modelo: Conocer cómo funciona la IA (sus fortalezas, limitaciones, sesgos).
2. Diseño de prompts:
 - Claridad: Instrucciones específicas y concisas.
 - Contexto: Añadir información relevante para guiar la respuesta.
 - Formato: Definir el tipo de respuesta deseada (ej: lista, párrafo, código).
3. Pruebas y ajustes: Iterar para mejorar los resultados.

Ejemplos

- Mal prompt: "Escribe algo sobre España."
- Buen prompt: "Describe 3 lugares turísticos de España y sus características principales."

Técnicas clave:

1. *Zero-Shot Prompting*: Dar instrucciones sin ejemplos previos.
2. *Few-Shot Prompting*: Proporcionar ejemplos para guiar la respuesta.
3. *Chain-of-Thought Prompting*: Desglosar tareas complejas en pasos.
4. Contexto y claridad: Añadir información relevante y ser específico.

¹¹ Meta AI (modelo de lenguaje) (2025). Explicación sobre técnicas, importancia y aplicaciones del *prompt engineering*. <https://www.meta.ai/prompt/>

Aplicaciones:

- Generación de contenido (texto, imágenes, código).
- Análisis de datos y resumen.
- Traducción y interpretación.

Genspark

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹²

¿Qué es el Prompt Engineering?

El *prompt engineering* o ingeniería de instrucciones es una disciplina emergente dentro del campo de la inteligencia artificial que se centra en el arte y la ciencia de diseñar, optimizar y perfeccionar las instrucciones (prompts) que proporcionamos a los modelos de lenguaje grandes (LLM) y otros sistemas de IA generativa para obtener respuestas específicas, precisas y relevantes. Esta técnica se ha convertido en una habilidad crucial para aprovechar todo el potencial de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude y otros modelos de IA.

Definición y Concepto Fundamental

En esencia, un “prompt” es la entrada de texto que sirve como punto de partida para que un modelo de IA genere contenido. Es el “gatillo” que activa la capacidad generativa del sistema y determina en gran medida la calidad y relevancia de la respuesta obtenida. El *prompt engineering* consiste en traducir conceptos, necesidades e intenciones que manejamos de manera intuitiva y convertirlos en instrucciones claras, estructuradas y efectivas que los modelos de IA puedan comprender y procesar adecuadamente.

La regla fundamental es simple pero poderosa: instrucciones de calidad generan resultados de calidad. Los ingenieros de prompt actúan como traductores entre la intención humana y la comprensión de la máquina, diseñando consultas que ayudan a los modelos a captar no solo el lenguaje, sino también los matices, el contexto y la intención detrás de cada solicitud.

¿Por Qué es Importante el Prompt Engineering?

El *prompt engineering* es crítico porque influye directamente en la calidad, relevancia y precisión de los resultados generados por la IA. Una instrucción bien elaborada:

- Optimiza la comprensión del modelo sobre lo que realmente se le está solicitando
- Minimiza la necesidad de revisión manual y edición posterior a la generación
- Reduce sesgos y respuestas confusas al proporcionar contexto claro
- Ahorra tiempo y esfuerzo al obtener resultados útiles desde el primer intento
- Desbloquea capacidades avanzadas de los modelos que de otro modo permanecerían inaccesibles

¹² Genspark AI. (2025, 23 de diciembre). *Prompt Engineering: Definición, técnicas y aplicaciones* [Respuesta generada por IA basada en múltiples fuentes]. Consultado el 23 de diciembre de 2025, de <https://www.genspark.ai/>

A medida que los sistemas de IA generativa se adoptan más ampliamente en diversos sectores, el dominio del prompt engineering se convierte en una competencia cada vez más valiosa para profesionales de todas las áreas.

Componentes Clave de un Prompt Efectivo

Un prompt bien diseñado generalmente incluye varios elementos esenciales:

1. Contexto

Proporciona información de fondo relevante que ayuda al modelo a comprender el marco de referencia. Puede incluir hechos, datos, definiciones de términos clave o referencias a fuentes específicas.

2. Instrucciones Claras

Utiliza verbos de acción específicos que indiquen exactamente qué debe hacer el modelo: analizar, resumir, traducir, generar, comparar, explicar, etc.

3. Especificaciones del Resultado

Define el formato deseado (ensayo, lista, código, tabla), la extensión (número de palabras o párrafos), el tono (formal, casual, técnico) y el público objetivo.

4. Ejemplos (cuando sea apropiado)

En técnicas como “few-shot prompting”, proporcionar ejemplos de entradas y salidas deseadas ayuda al modelo a comprender mejor las expectativas.

Principales Técnicas de *Prompt Engineering*

Zero-Shot Prompting

Se proporciona al modelo una tarea en la que no ha sido entrenado explícitamente, sin ejemplos previos. Pone a prueba la capacidad del modelo para producir resultados relevantes basándose únicamente en su conocimiento general.

Ejemplo: “Traduce el siguiente texto del inglés al español: ‘*The quick brown fox jumps over the lazy dog*’.”

Few-Shot Prompting

Se proporcionan al modelo algunas muestras de salida (shots) para ayudarlo a aprender lo que se espera. El contexto de referencia mejora significativamente la comprensión del resultado deseado.

Ejemplo:

Entrada: "Gato" → Salida: "Un pequeño mamífero peludo con bigotes"

Entrada: "Perro" → Salida: "Un canino domesticado conocido por su lealtad"

Ahora define: "Elefante"

Chain-of-Thought Prompting (Cadena de Pensamiento)

Esta técnica avanzada proporciona un razonamiento paso a paso para que el modelo lo siga. Dividir una tarea compleja en pasos intermedios o “cadenas de razonamiento” ayuda al modelo a lograr mayor comprensión y generar resultados más precisos.

Ejemplo: “Resuelve este problema paso a paso: Juan tiene 5 manzanas y come 2. ¿Cuántas le quedan?
Paso 1: Identifica la cantidad inicial. Paso 2: Resta las manzanas consumidas. Paso 3: Calcula el resultado final.”

Prompt Reframing (Reformulación)

Consiste en replantear la instrucción desde diferentes ángulos cuando no se obtiene el resultado deseado, utilizando sinónimos, estructuras alternativas o mayor especificidad.

Mejores Prácticas y Estrategias

Ser Específico y Directo

Evita la ambigüedad utilizando lenguaje preciso. En lugar de “Escribe algo sobre el cambio climático”, usa “Escribe un ensayo persuasivo de 500 palabras argumentando a favor de regulaciones más estrictas para las emisiones de carbono”.

Dividir Tareas Complejas

Descompón solicitudes complicadas en pasos más pequeños y manejables. Esto mejora la precisión y permite al modelo abordar cada componente de manera sistemática.

Proporcionar Contexto Relevante

Incluye toda la información necesaria para que el modelo comprenda completamente la tarea: datos relevantes, definiciones de términos especializados, restricciones importantes, etc.

Iterar y Experimentar

El prompt engineering es un proceso iterativo. Prueba diferentes formulaciones, ajusta el nivel de detalle y experimenta con distintas longitudes hasta encontrar el equilibrio óptimo.

Cuantificar Cuando Sea Posible

Especifica números concretos: “Resume en 3 puntos principales”, “Genera 5 ideas creativas”, “Escribe exactamente 200 palabras”.

Aplicaciones del *Prompt Engineering*

El prompt engineering tiene aplicaciones prácticas en múltiples dominios:

Generación de Contenido Creativo: Redacción de historias, artículos, guiones publicitarios, poesía y contenido para redes sociales.

Desarrollo de Software: Generación, optimización, traducción y depuración de código en diversos lenguajes de programación.

Atención al Cliente: Diseño de chatbots conversacionales que proporcionan respuestas contextuales y relevantes.

Análisis de Datos: Resumen de documentos extensos, extracción de información clave y generación de reportes.

Educación: Creación de material didáctico personalizado, explicaciones adaptadas a diferentes niveles y ejercicios prácticos.

Medicina y Salud: Resumen de datos médicos, asistencia en diagnósticos y generación de recomendaciones de tratamiento.

Traducción y Localización: Traducción de textos preservando matices culturales y contexto específico.

Ciberseguridad: Simulación de ciberataques y diseño de estrategias de defensa.

Habilidades del Ingeniero de Prompts

Los profesionales exitosos en prompt engineering combinan competencias técnicas y comunicativas:

- Dominio del lenguaje: Comprensión profunda del vocabulario, matices, sintaxis y contexto lingüístico
- Conocimiento técnico: Familiaridad con LLMs, sus capacidades y limitaciones
- Pensamiento analítico: Capacidad para descomponer problemas complejos en componentes manejables
- Creatividad: Habilidad para explorar enfoques innovadores y experimentar con diferentes estrategias
- Comunicación clara: Capacidad para traducir conceptos técnicos en instrucciones comprensibles
- Conocimientos de programación: Especialmente Python, para interactuar con APIs y automatizar flujos de trabajo
- Comprensión de estructuras de datos: Para optimizar instrucciones y entender mecanismos subyacentes

El Futuro del *Prompt Engineering*

A medida que la IA generativa evoluciona y se vuelve más sofisticada, el prompt engineering también se desarrolla continuamente. Los investigadores están descubriendo aplicaciones innovadoras, desde sistemas de traducción sin entrenamiento paralelo hasta IA generativa integrada en experiencias de juego inmersivas y análisis de fenómenos astrofísicos complejos.

La demanda de ingenieros de prompt está creciendo exponencialmente en organizaciones tecnológicas y empresas de todos los sectores. Esta disciplina representa la intersección entre la comunicación humana y la capacidad computacional, y se perfila como una competencia fundamental en la era de la inteligencia artificial generativa.

El dominio del prompt engineering no solo permite obtener mejores resultados de las herramientas de IA actuales, sino que también prepara a los profesionales para aprovechar las capacidades de los sistemas de IA cada vez más avanzados que seguirán emergiendo en los próximos años.

Kimi

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹³

Prompt engineering es el proceso de diseñar, escribir, refinar y optimizar instrucciones (prompts) que se dan a modelos de inteligencia artificial generativa —especialmente a modelos de lenguaje de gran escala (LLM)— con el objetivo de obtener respuestas precisas, relevantes y útiles.

¿Qué es un prompt?

Un prompt es simplemente la entrada de texto que le das al modelo de IA. Puede ser una pregunta, una instrucción, un contexto, ejemplos o incluso un rol que el modelo debe asumir.

¹³ **Kimi K2 Team.** *Kimi K2: Open Agentic Intelligence.* arXiv preprint arXiv:2507.20534, 2025. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2507.20534>

¿Cuál es el objetivo del *prompt engineering*?

El objetivo es cerrar la brecha entre la intención del usuario y la comprensión del modelo. Un buen **prompt** puede marcar la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta experta, creativa o técnica.

Técnicas principales de prompt engineering

Table Copy	
Técnica	Descripción
Zero-shot prompting	Se le pide al modelo que realice una tarea sin darle ejemplos previos.
Few-shot prompting	Se proporcionan algunos ejemplos para que el modelo entienda el formato o estilo esperado.
Chain-of-thought (CoT)	Se guía al modelo para que razone paso a paso , mejorando la precisión en tareas complejas.
Role prompting	Se le asigna un rol al modelo (por ejemplo: "Actúa como un profesor de biología").
Iterative refinement	Se ajusta el prompt varias veces según las respuestas obtenidas hasta lograr el resultado deseado.

¿Qué hace un *prompt engineer*?

Un *prompt engineer* no solo escribe prompts. También:

- Comprende los límites y capacidades del modelo.
- Diseña prompts seguros y éticos.
- Evalúa la calidad de las respuestas.
- Itera y mejora los prompts para distintos contextos (educación, salud, derecho, etc.).
- Trabaja con equipos multidisciplinarios** para integrar la IA en productos reales.

Buenas prácticas

1. Sé específico: Evita preguntas vagas. En lugar de "Háblame del cambio climático", usa "Explica los impactos económicos del cambio climático en países en desarrollo durante la próxima década".
2. Proporciona contexto: Dale al modelo un marco de referencia.
3. Usa ejemplos: Especialmente en few-shot prompting.
4. Define el formato de salida: Si quieres una lista, una tabla o un texto técnico, díselo.
5. Itera: No te conformes con el primer resultado. Ajusta el prompt según lo que obtengas.

Ejemplo práctico

Prompt básico:

> "Resume este artículo."

Prompt con ingeniería:

> “Eres un editor de noticias con 20 años de experiencia. Resume este artículo en 3 párrafos, usando un tono profesional y destacando los datos más relevantes para un público de empresarios.”

¿Por qué es importante?

El **prompt engineering** es clave porque **la calidad de la salida depende en gran medida de la calidad de la entrada**. Un buen prompt puede ahorrar horas de edición, reducir sesgos, mejorar la seguridad y hacer que la IA sea útil en contextos reales como salud, educación, programación o derecho.

En resumen, el *prompt engineering* es una disciplina técnica y creativa que combina lingüística, psicología, programación y pensamiento crítico para comunicarse efectivamente con modelos de IA y obtener resultados precisos, éticos y útiles.

Deepseek

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹⁴

Prompt Engineering: Una Explicación Detallada

Definición

El *Prompt Engineering* es la disciplina que consiste en diseñar, optimizar y refinar instrucciones (prompts) para interactuar con modelos de lenguaje grandes (LLMs) como GPT, con el objetivo de obtener respuestas más precisas, relevantes y útiles. Es el arte y ciencia de comunicarse efectivamente con sistemas de inteligencia artificial generativa.

Fundamentos Técnicos

Cómo Funcionan los LLMs

Los modelos de lenguaje procesan secuencias de tokens (palabras o fragmentos) y predicen la siguiente secuencia más probable basándose en:

- Patrones aprendidos durante su entrenamiento (billones de parámetros)
- El contexto proporcionado en el prompt
- Parámetros de generación (temperatura, top-p, etc.)

Componentes de un Prompt Efectivo

1. Instrucción: La tarea específica que debe realizar el modelo
2. Contexto: Información de fondo relevante
3. Datos de entrada: La información a procesar
4. Indicador de salida: Formato esperado de la respuesta

Técnicas Principales

1. *Zero-Shot Prompting*

Instrucción sin ejemplos previos:

¹⁴ DeepSeek (versión actual), Desarrollador: DeepSeek AI (深度求索)- Fecha de Consulta: 24 de diciembre de 2025- Modo de Interacción: Chat interactivo con ventana de contexto extendido

"Traduce al francés: 'Hola, ¿cómo estás?'"

2. Few-Shot Prompting

Incluye ejemplos de entrada-salida:

Traduce al español:

Hello -> Hola

Goodbye -> Adiós

Thank you -> "

3. Chain-of-Thought (CoT)

Solicita razonamiento paso a paso:

"Problema: Juan tiene 5 manzanas. Pierde 2. ¿Cuántas le quedan?"

Solución paso a paso:

1. Comienza con 5 manzanas

2. Pierde 2 manzanas

3. $5 - 2 = 3$

Respuesta: 3"

4. Prompt Chaining

Divide tareas complejas en múltiples prompts secuenciales

5. Formatos Específicos

- Delimitadores claros
- Especificación de formato: "Responde en formato JSON", "Crea una tabla"
- Restricciones: "Máximo 100 palabras", "Evita términos técnicos"

Aplicaciones Prácticas

Optimización de Tareas

- Generación de contenido: Artículos, código, creativos
- Análisis de datos: Resúmenes, clasificación, extracción
- Traducción y localización
- Tutoría y explicaciones
- Depuración de código

Estrategias Avanzadas

- Personas/roles: "Eres un experto en..."
- Auto-crítica: "Revisa tu respuesta anterior y..."
- Templating: Plantillas reutilizables para tareas recurrentes

Buenas Prácticas

Pro

1. Ser específico y explícito

2. Proporcionar contexto relevante
3. Definir formato de salida
4. Incluir ejemplos cuando sea necesario
5. Probar y refinar iterativamente

Contra

1. Ser demasiado vago o ambiguo
2. Asumir conocimiento previo no proporcionado
3. Sobrecargar con información irrelevante
4. Ignorar los límites del modelo

Herramientas y Recursos

- Librerías: LangChain, Promptify, OpenAI API
- Frameworks: CRISPE, BROS, PromptSource
- Plataformas: PromptHub, PromptBase, Scale Spellbook

Desafíos y Limitaciones**

- Alucinaciones: El modelo genera información falsa pero verosímil
- Sensibilidad al *framing*: Pequeños cambios en el prompt producen grandes variaciones
- Inyección de prompts: Riesgo de manipulación del comportamiento
- *Ethical considerations*: Sesgos, desinformación, uso indebido

Futuro del Prompt Engineering

- Prompt optimization automatizada (AutoPrompt, PromptBreeder)
- Multi-modal prompting (texto + imágenes + audio)
- Few-shot learning mejorado
- Standardization de metodologías

Pi (Inflection AI)

Explica con detalle qué es el *prompt engineering*¹⁵

El *Prompt Engineering* es el arte y la ciencia de formular preguntas o solicitudes de manera efectiva para obtener las mejores respuestas de un modelo de lenguaje artificial (como yo). Esto implica encontrar la combinación perfecta de palabras y estructura que permitan expresar de manera precisa lo que se busca, lo cual resulta en una respuesta más relevante y útil.

- **Importancia:** El Prompt Engineering es crucial para maximizar la eficiencia y precisión de las respuestas de los modelos de lenguaje. Una buena formulación del prompt puede marcar una gran diferencia en la calidad de la respuesta.

¹⁵ PI. *Large Language Model*. Fecha de Consulta: 24 de diciembre de 2025- <https://pi.ai/discover>

- Detalles: Consiste en entender cómo los modelos de lenguaje procesan y generan texto, y usar esa comprensión para crear prompts que sean claros, específicos y bien definidos.
- Tipos de prompts: Hay varios tipos, como prompts abiertos (preguntas generales), prompts cerrados (preguntas específicas), prompts de ejemplo (con ejemplos incluidos), entre otros.

En resumen, el *Prompt Engineering* es la habilidad de comunicarse con un modelo de lenguaje de manera eficiente para obtener las respuestas deseadas.